



PLATING POSTERS

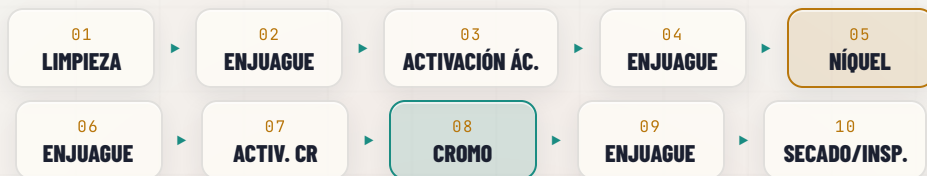
www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CROMO DECORATIVO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un ánodo?” hasta un certificado de finalización firmado. El acabado brillante de cromo espejo sobre níquel — cubriendo tanto el cromo hexavalente tradicional como el cromo trivalente moderno. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo — incluyendo por qué el níquel de abajo es donde ocurre el verdadero trabajo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO FOR-DUMMIES

Solo para referencia de capacitación. Si su taller opera **cromo decorativo hexavalente (Cr VI)**, ese baño es un **cancerígeno humano confirmado** — trátelo exactamente con la misma seriedad que un tanque de cromo duro. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026 (Cr VI), EPA, REACH y los reglamentos locales antes de usarlos en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ • CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	4
Objetivos de Aprendizaje	5
Cap 1 • ¿Qué Es el Electrorrecubrimiento?	6
Cap 2 • Qué Es el “Cromo Decorativo” y Por Qué Importa el Níquel	8
Cap 3 • Cómo Funciona una Línea de Cromo Decorativo	10
Cap 4 • Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	11
Cap 5 • Cromo Hexavalente vs. Trivalente — Los Dos Baños	12
Cap 6 • La Electroquímica del Níquel y el Cromo	14
Cap 7 • Equipo de Protección Personal (EPP)	16
Cap 8 • Emergencia y Primera Respuesta	18
Cap 9 • La Filosofía de Seguridad de una Línea de Cromo sobre Níquel	19

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 • Limpieza / Desengrase	20
Estación 02 • Enjuague (El Cortafuegos)	23
Estación 03 • Activación Ácida	24
Estación 04 • Enjuague (Enjuague de Guarda)	25
Estación 05 • Recubrir Níquel — La Capa Base	26
Estación 06 • Enjuague (Pre-Cromo)	30
Estación 07 • Activación / Golpe de Cromo	31
Estación 08 • Recubrir Cromo Decorativo — El Destello Brillante	32
Estación 09 • Arrastre / Enjuague	36
Estación 10 • Secado / Inspección Final	37

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

La Capa Base de Níquel y el Sistema de Corrosión Dúplex/Tríplex	38
Cromo Micro-Discontinuo y Poder de Penetración	39
Decisión Hex vs. Trivalente • Agua y Residuos	40
Controles de Calidad • CASS, Niebla Salina, Adherencia	41
Índice Rápido de Solución de Problemas y Glosario	42
Matriz de Capacitación del Operador (O / A / Q / T)	44

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	45
Clave de Respuestas	47
Certificado de Finalización	48



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** un sustituto de los procedimientos escritos de su taller, las TDS/SDS de su proveedor, su programa de cumplimiento de Cr(VI) ante OSHA (si opera hexavalente) ni su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no concuerden, **siga el procedimiento de su taller y pregunte a su supervisor.**

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

COMIENCE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO — Y AQUÍ APRENDERÁ POR QUÉ UNA PIEZA “CROMADA” BRILLANTE ES CASI TODO NÍQUEL

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender cómo operar — o al menos entender — una **línea de recubrimiento de cromo decorativo**. Tal vez empezó esta semana. Tal vez lleva un año colgando piezas en el bastidor y por fin quiere saber *por qué* hace las cosas que hace. De cualquier modo, está en el lugar correcto, y nos alegra tenerlo aquí.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada, y es la idea sobre la que se construye todo este libro: **el acabado “cromado” brillante que todos admiran es casi todo níquel**. La capa de cromo en una defensa cromada, una llave de agua o una salpicadera de motocicleta es *asombrosamente* delgada — típicamente apenas **0.13 a 0.5 micrómetros** (ya lo definiremos). La capa gruesa y trabajadora que está debajo es de **níquel**, y el níquel es lo que en verdad protege la pieza contra la corrosión. El cromo de encima es una piel delgada, brillante y resistente al empañamiento. Apréndase ese solo dato y la mitad de este manual ya tendrá sentido.

Lo segundo: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de recubrimiento, química ni electricidad**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos, y cada paso explica no solo *qué* hacer sino *por qué* importa. Está escrito con el espíritu de los libros *For Dummies* — preferimos explicar de más antes que dejarlo adivinando frente a un tanque lleno de ácido.

**¡ATENCIÓN! — EXISTEN DOS BAÑOS DE CROMO MUY DISTINTOS, Y UNO ES CANCERÍGENO**

El cromo decorativo se puede recubrir a partir de **dos químicas completamente diferentes: hexavalente (Cr VI) y trivalente (Cr III)**. Se ven parecidas sobre la pieza, pero son mundos aparte en peligro. **Si su taller opera cromo decorativo hexavalente, ese baño es un cancerígeno humano confirmado** — el *mismo* peligro que un tanque de cromo duro, aunque la capa sea mucho más delgada. Este manual enseña ambos. **Averigüe cuál opera su taller antes de su primer turno, y trate un tanque hexavalente con total respeto.**

**RECUERDE**

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. El entendimiento se queda. La memorización se borra para el viernes.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una pieza realmente viaja: límpiela, enjuáguela, actívela, enjuáguela, recubrala con **níquel**, enjuáguela, actívela otra vez, déle el destello de **cromo**, enjuáguela y séquela/inspeccionela. Leerlo en orden importa — el orden de una línea de recubrimiento nunca es al azar, y tampoco el orden de este libro.

**CONSEJO**

Lea los Fundamentos (Parte Uno) completos *antes* de cualquier capítulo de estación. Los capítulos de estación dan por hecho que usted ya entiende el panorama general — sobre todo el sistema de capa base de níquel y, si lo opera, el peligro de Cr VI — que la Parte Uno le da.

LOS ICONOS — SUS AMIGABLES AYUDANTES AL MARGEN

**CONSEJO**

Un atajo o truco del oficio — de esos que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena fijar. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide esto — son las ideas que sostienen todo.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea cada una — estas mantienen intactas su piel, sus ojos y sus pulmones. Las usamos *con generosidad*, y en una línea hexavalente *muy generosamente*.

**DETALLE TÉCNICO**

Química más profunda para los curiosos. Opcional — omitalo y aún podrá operar la línea; léalo y la entenderá a un nivel más profundo.

**DATO CURIOSO**

Un poco de trivia para que la ciencia se le quede (y para tener algo que contar a la hora de comer).

Dos cosas más en cada estación. Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso Oral** (las cosas que debe poder decir en voz alta, sin que se lo pidan, antes de ser aprobado) y un recuadro de **Visto Bueno** con borde que su *instructor firma con sus iniciales* una vez que demostró la destreza de forma segura.

— LO QUE SERÁ CAPAZ DE HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el electrorrecubrimiento** en lenguaje sencillo — cómo la electricidad mueve metal sobre una pieza.
2. **Describir qué es el cromo decorativo y para qué sirve** — un acabado delgado, brillante, resistente al empañamiento y a la corrosión sobre una capa base de níquel, usado por apariencia y protección en bienes de consumo.
3. **Explicar la idea más importante de esta línea:** la **capa base de níquel hace la protección contra la corrosión; el cromo es una tapa brillante delgada**. El “cromo” decorativo es en realidad un *sistema níquel-cromo*.
4. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
5. **Distinguir el cromo decorativo hexavalente (Cr VI) del trivalente (Cr III)** — química, color, control, costo y, sobre todo, peligro — y declarar el hecho central de seguridad: **un baño hexavalente es un cancerígeno humano confirmado**.
6. **Entender el baño de níquel** — la química Watts/brillante/semibrillante, el pH, la temperatura, la densidad de corriente y los abrillantadores que lo hacen brillar y nivelar.
7. **Explicar el níquel dúplex/tríplex y el cromo micro-discontinuo** — y *por qué* aumentan drásticamente la vida contra la corrosión.
8. **Reconocer los peligros en cada estación** — limpiador cáustico, ácidos, **sensibilización y aerosol de níquel, ácido bórico y (si es hexavalente) niebla de Cr VI** — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia.
9. **Usar las pruebas básicas de campo** en las que todo operador se apoya — la prueba de ruptura de agua, la conductividad y la apariencia visual.
10. **Hablar el lenguaje** con su líder, su químico y su proveedor de químicos.

★ RECUERDE

No se espera que cumpla todos estos desde el primer día. El recubrimiento es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (n.º 5 y n.º 8) no son opcionales ni graduales — debe tenerlos antes de operar la línea siquiera.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

Sienta el ritmo: **Limpiar** → **Enjuagar** → **Activar con Ácido** → **Enjuagar** → **RECUBRIR NÍQUEL** → **Enjuagar** → **Activar Cromo** → **RECUBRIR CROMO** → **Enjuagar** → **Secar/Inspeccionar**. Note que hay *dos* tanques resaltados — el níquel (el verdadero trabajo) y el destello de cromo (la tapa brillante).



★ RECUERDE

Note **dos** tanques resaltados, no uno. En una línea de zinc o de cromo duro hay un solo tanque estrella. En una línea de cromo decorativo hay **dos**: el **níquel** (que hace el trabajo pesado — espesor, brillo, nivelación, protección contra la corrosión) y el **destello de cromo** (que agrega la piel final brillante, dura y resistente al empañamiento). La mayor parte de la calidad de una pieza “cromada” se decide en el tanque de **níquel**.

☀ DATO CURIOSO

El cromo duro y el cromo decorativo *hexavalente* usan casi la misma química de baño — ácido crómico y un catalizador. La diferencia es *cuánto* se recubre. El cromo decorativo en una motocicleta a menudo es apenas de 0.25 µm sobre níquel brillante; el cromo duro funcional puede ser cientos de veces más grueso. El mismo dragón, con un trabajo muy distinto.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ELECTORRECUBRIMIENTO?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL PRINCIPIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO

LA VERSIÓN DE UNA FRASE

El electrorrecubrimiento es usar electricidad para cubrir un metal con una capa delgada de otro metal. Esa es toda la idea. Ahora desglocémosla.

Imagine el cuerpo de una llave de agua de latón, o una salpicadera de motocicleta de acero. Es fuerte y tiene la forma correcta, pero por sí sola se empañaría, se oxidaría o se vería opaca. Usted quiere darle una piel dura, brillante, como de espejo — primero de **níquel**, luego una tapa delgada de **romo**. No puede pintar eso y obtener un verdadero espejo de metal. En cambio, usamos electricidad para hacer crecer capas de metal firmemente adheridas directamente sobre la pieza, átomo por átomo. Eso es el electrorrecubrimiento.

CÓMO LA ELECTRICIDAD MUEVE EL METAL

Imagine un tanque de líquido llamado **electrolito** (o “el baño”). Tiene metal disuelto en forma de minúsculas partículas con carga llamadas **iones**. (Un *ion* es simplemente un átomo que lleva una carga eléctrica — el níquel disuelto flota como Ni^{2+} .) Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna ordinaria de la pared en la corriente directa estable y de un solo sentido que el recubrimiento necesita):

- El **cátodo** — su *pieza*, conectada a la terminal **negativa**. “Cátodo = la pieza, lo que recoge el metal.”
- El **ánodo** — barras o piezas colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **positiva**.

Cuando enciende el rectificador, los iones de metal con carga positiva son atraídos hacia la pieza negativa, llegan a la superficie, toman electrones y se convierten en metal sólido pegado a la pieza. Mientras más tiempo recubra y más corriente empuje, más gruesa será la capa.



DETALLE TÉCNICO — ÁNODOS SOLUBLES VS. INSOLUBLES, Y POR QUÉ ESTA LÍNEA TIENE AMBOS

Una línea de cromo decorativo es inusual porque usa **los dos tipos de ánodo** en distintos tanques. En el tanque de **níquel** los ánodos son de **níquel soluble** — se disuelven para alimentar níquel de vuelta al baño, igual que los ánodos de zinc alimentan un baño de zinc. En el tanque de **romo hexavalente** los ánodos son de **plomo/plomo-estaño insolubles** — conducen la corriente y mantienen el baño oxidado, pero *no* se disuelven; todo el cromo viene del ácido crómico que usted mantiene como químico. (El cromo trivalente usa otro tipo más — por lo general ánodos especiales **inertes/de grafito o recubiertos** en un diseño de celda distinto; más en el Capítulo 5.) Saber *qué ánodo alimenta cada tanque* evita mucha confusión.

DOS TANQUES, DOS TIPOS DE ÁNODO (NO A ESCALA)



RECUERDE

Tres palabras por tanque. **Tanque de níquel:** cátodo = pieza, ánodo = *níquel soluble* (alimenta metal), electrolito = sales de níquel. **Tanque de cromo hex:** cátodo = pieza, ánodo = *plomo insoluble* (solo conduce corriente), electrolito = ácido crómico (aporta el cromo). Casi todo en esta línea es una variación de estas dos ideas.



¡ATENCIÓN!

Los rectificadores de recubrimiento empujan una corriente enorme a bajo voltaje hacia tanques de líquido caliente, corrosivo y conductor. **Nunca meta la mano en un tanque energizado, y nunca haga mantenimiento hasta que el rectificador esté bloqueado y etiquetado (LOTO).**

EL BAILE, PASO POR PASO

Cuando energiza el tanque de níquel, esto es lo que pasa físicamente:

1. Fluye la corriente. Los iones de níquel con carga positiva (Ni^{2+}) en el baño son *atraídos* hacia la pieza con carga negativa (el cátodo), porque las cargas opuestas se atraen.
2. Cuando un ion de níquel llega a la superficie de la pieza, toma electrones y se convierte de nuevo en níquel metálico sólido, pegado a la superficie.
3. Mientras tanto, en los ánodos de níquel soluble, el níquel sólido se disuelve *hacia* el baño, liberando iones frescos de Ni^{2+} para mantener el suministro al tope.

El resultado neto: el níquel se mueve desde los ánodos, a través del baño, hasta su pieza. El tanque de cromo funciona igual en el cátodo (el cromo se deposita sobre la pieza), pero sus ánodos son *insolubles* — no alimentan el baño, así que todo el cromo tiene que venir del ácido crómico que usted mantiene como químico.



DETALLE TÉCNICO

En la pieza, dentro del tanque de níquel, ocurre una **reducción**: $\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni}^0$. En un ánodo de níquel soluble, lo contrario — el níquel sólido cede dos electrones y se disuelve: $\text{Ni}^0 \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$. Como los ánodos reponen lo que el cátodo consume, un baño de níquel bien operado se autoequilibra en gran medida en cuanto al metal de níquel. El tanque de cromo no puede hacer esto — sus ánodos de plomo no se disuelven — así que su cromo se repone con adiciones químicas, no por los ánodos.



DATO CURIOSO

La unidad “voltio” viene de Alessandro Volta, el científico italiano de la década de 1790 que construyó la primera batería de verdad — la “pila voltaica” — con discos de metal apilados. Usted leerá voltios en su rectificador todos los días, una unidad que lleva el nombre de un hombre que nunca vio una defensa cromada.



RECUERDE

Todo lo demás se construye sobre esta sola imagen: **la corriente jala iones de metal del baño y los deposita sobre su pieza**. Deje la pieza limpia y bien conectada, déle al baño la química correcta y la corriente correcta, y el metal crece donde usted quiere. Todo lo demás en este manual es detalle sobre esa idea.



¡ATENCIÓN!

Ambos tanques están eléctricamente “vivos” mientras recubren, y ambos están en líquido conductor y corrosivo. Manos mojadas más barras colectoras de alto amperaje son un peligro grave de descarga. Mantenga las manos secas, mantenga las herramientas fuera de los tanques energizados, y nunca recargue un bastidor metálico sobre las barras colectoras.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL CROMO DECORATIVO?

EL ACABADO QUE TODOS LLAMAN “CROMO” ES CASI TODO NÍQUEL – Y DE ESO SE TRATA TODO

EL CROMADO VIENE EN DOS TRABAJOS MUY DISTINTOS

“Cromado” puede significar dos cosas completamente diferentes:

- **Cromo decorativo** — de lo que trata *este* manual. Un destello de cromo **extremadamente delgado** y brillante (típicamente **0.13–0.5 µm**) sobre una base de **níquel brillante**, usado por brillo, resistencia al empañamiento y protección contra la corrosión en molduras y rines de autos, llaves de agua y accesorios de baño, piezas de motocicleta y bicicleta, manijas de electrodomésticos, herramientas y muebles. El **níquel de abajo hace casi todo el trabajo contra la corrosión**; el cromo es una tapa delgada, dura, decorativa y resistente al empañamiento.
- **Cromo duro (funcional/industrial)** — el tema de nuestro manual complementario. Un depósito de cromo **grueso y funcional** recubierto **directamente sobre acero** (sin níquel debajo), valorado por su desempeño: dureza extrema, resistencia al desgaste, baja fricción y reconstrucción de piezas gastadas a su medida.



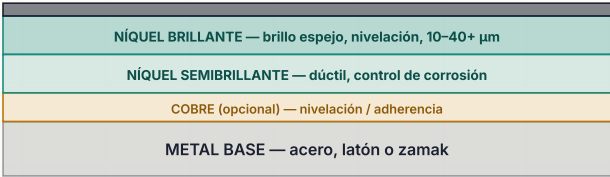
RECUERDE

El **cromo decorativo** es un *sistema*, no una sola capa. Suele ser **metal base** → **(cobre, a veces)** → **níquel** → **cromo delgado**. Cuando alguien dice “cromado”, imagínese el *sistema níquel-cromo*, porque eso es lo que en verdad protege y embellece la pieza. El cromo que usted ve es la capa más delgada de toda la pila.

LA PILA DE CAPAS – QUÉ HAY EN REALIDAD SOBRE UNA PIEZA “CROMADA”

NÍQUEL = PROTECCIÓN · CROMO = TAPA BRILLANTE ANTIEMPAÑANTE

CROMO DELGADO — 0.13–0.5 µm (exagerado aquí)



← tapa brillante/dura
← la protección
contra corrosión

CAPA	ESPESOR TÍPICO	QUÉ HACE
Cromo (encima)	0.13–0.5 µm	Tapa brillante, dura, resistente al empañamiento/rayaduras; cosmética + primera barrera contra corrosión
Níquel brillante	10–20 µm (consumo); 20–40+ µm (auto)	Brillo espejo, nivelación, protección contra corrosión
Níquel semibrillante (dúplex)	parte del total de 20–40 µm	Sin azufre, dúctil, control de corrosión de sacrificio (Parte Tres)
Cobre (opcional)	varía	Nivelación, adherencia, costo; cubre la rugosidad del metal base
Metal base	–	Acero, latón o zamak



RECUERDE

Mire esos números. El cromo es aproximadamente **una cuarentava a una centava parte** del espesor del níquel. Si alguna vez se pregunta dónde enfocar su atención en esta línea, es el níquel. **Una pieza cromada vive o muere por el níquel que tiene debajo.**

QUÉ LE DA EL CROMO DECORATIVO A UNA PIEZA

PROPIEDAD	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO DEL TALLER
Brillo / apariencia	El aspecto “cromo” espejo por el que paga el cliente
Resistencia al empañamiento	El cromo no se pone amarillo ni se empaña como sí lo hace el níquel desnudo
Resistencia a rayaduras / desgaste	El cromo es duro (~800–1000 HV), así que el acabado brillante sobrevive el manejo
Resistencia a la corrosión (sistema)	En su mayoría del níquel ; el cromo agrega una barrera delgada y, cuando es micro-discontinuo , la mejora drásticamente (Parte Tres)
Bajo mantenimiento	Fácil de limpiar; resiste huellas y químicos suaves

Dónde lo verá: molduras, parrillas y rines automotrices; llaves de agua, regaderas y herrajes de baño; componentes de motocicleta y bicicleta; molduras y manijas de electrodomésticos; herramientas de mano; iluminación; muebles y herrajes.

 **DATO CURIOSO**

El níquel desnudo es en realidad un espejo ligeramente *cálido, amarillento*. El destello delgado de cromo encima es lo que le da al “cromo” su tono frío, blanco azulado. Quite el cromo de una llave de agua y el níquel de abajo sigue brillando — solo se ve un poco amarillo y se empañará con el tiempo. El cromo es como los lentes de sol antiempañantes encima del espejo de níquel.

POR QUÉ NO SE PUEDE RECUBRIR CROMO GRUESO Y SALTARSE EL NÍQUEL

Usted podría preguntar: si el cromo es duro y brillante, ¿por qué no recubrirlo grueso directamente sobre la pieza y saltarse el costoso níquel? Por dos razones:

1. **El cromo delgado es poroso y microagrietado.** Una capa de cromo decorativo está llena de minúsculos poros y grietas — la humedad encuentra el paso directo hasta el metal base, que entonces se corroe. El cromo por sí solo *no* es una barrera contra la corrosión.
2. **El cromo tiene un poder de penetración pésimo y es difícil construirlo grueso de forma decorativa** manteniéndolo brillante. Construir cromo grueso es el proceso de cromo duro — control de baño distinto, meta distinta, y no es brillante.

Así que la división del trabajo es: **el níquel aporta espesor, nivelación, brillo y protección contra la corrosión; el cromo aporta la piel final brillante, dura y resistente al empañamiento.** Cada uno hace aquello en lo que es mejor.

 **DETALLE TÉCNICO – LA PARADOJA DE LA POROSIDAD**

Aquí está el giro elegante que volverá a encontrar en la Parte Tres. La porosidad del cromo delgado suena como un defecto — y por sí sola lo es. Pero **el cromo decorativo moderno se diseña deliberadamente para repartir esa porosidad en un patrón fino y uniforme** (cromo microagrietado o microporoso). Cuando los poros/grietas están *repartidos de forma pareja* sobre una buena capa base de níquel, la corrosión se ve obligada a repartirse también, en lugar de cavar una sola picadura profunda. Un ataque repartido y superficial se ve mucho mejor y dura mucho más que unas pocas picaduras profundas. Los ingenieros convirtieron una debilidad en una virtud.

 **RECUERDE**

Toda la razón por la que esta línea tiene tantas estaciones es para depositar un *níquel impecable* y luego coronarlo con un *destello de cromo brillante perfecto*. Si entiende esa meta, cada limpieza, enjuague y baño de la línea se gana su lugar.

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE CROMO

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

Una línea de cromo decorativo es una **secuencia de estaciones** por la que viaja una pieza en orden estricto. Cada estación hace un trabajo y prepara la superficie para la siguiente. Las piezas se pueden recubrir **en bastidor** (colgadas individualmente — común para molduras, rines y piezas grandes) o **en barril** (volteadas en un tambor perforado giratorio — común para herrajes pequeños), según el tamaño y la forma.

• TODA LA SECUENCIA DE CROMO DECORATIVO

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	NOTAS
01	Limpieza / Desengrase	Quitar todo aceite, grasa, suciedad del taller	50–82°C	Remojo alcalino ± electrolimpieza
02	Enjuague	Lavar el limpiador (el cortafuegos)	Ambiente	—
03	Activación Ácida	Quitar óxido; despertar la superficie	Ambiente	Baño ácido suave
04	Enjuague	Enjuague de guarda antes del níquel	Ambiente	Proteger el baño de níquel
05	Recubrir Níquel	Construir la capa base de níquel brillante/dúplex	~55–65°C	El verdadero trabajo; corrosión + brillo
06	Enjuague	Lavar la película de níquel antes del cromo	Ambiente	A menudo enjuague de recuperación/arrastre
07	Activación / Golpe de Cromo	Activar el níquel para que el cromo pegue y cubra	en/cerca del baño	Crítico para la cobertura
08	Recubrir Cromo	Destello de cromo brillante delgado (0.13–0.5 µm)	hex ~35–45°C / triv ~25–45°C	Tapa brillante; hex = Cr VI cancerígeno
09	Arrastre / Enjuague	Recuperar cromo arrastrado; lavar la pieza	Ambiente	La recuperación importa (costo + peligro)
10	Secado / Inspección Final	Secar y verificar apariencia/espesor	—	Enviar

**¡ATENCIÓN! — LAS TEMPERATURAS SON DISTINTAS A LAS DEL CROMO DURO**

El cromo decorativo **hexavalente** opera más **frío** que el cromo duro — típicamente **~35–45°C** contra los ~50–60°C del cromo duro. El cromo **trivalente** opera aún más frío, a menudo cerca de la temperatura ambiente hasta ~45°C. El tanque de **níquel**, en cambio, está genuinamente caliente (~55–65°C). El cromo hex más frío de todos modos arroja **niebla de Cr VI** — más frío no significa seguro. El níquel caliente arroja aerosol con níquel. Sepa en qué tanque está.

BASTIDOR VS. BARRIL

- **Recubrimiento en bastidor:** cada pieza colgada en un bastidor que conduce corriente. Se usa para molduras, rines, salpicaderas, llaves de agua — piezas más grandes, de mayor valor o críticas en apariencia, donde la posición y el contacto importan.
- **Recubrimiento en barril:** muchas piezas pequeñas volteadas en un tambor perforado giratorio. Se usa para tornillos y herrajes pequeños. Menos común para acabado de exhibición porque el volteo puede maltratar una superficie espejo, pero se usa para herrajes pequeños brillantes.

**RECUERDE**

Cada estación protege la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador todavía aceitosa contamina la activación y no toma níquel. La película de níquel arrastrada al tanque de cromo puede arruinar la cobertura. El cromo arrastrado sin tratar es dinero desperdiciado — y, si es hexavalente, un cancerígeno suelto en su taller. Lo que hace (o deja de hacer) temprano aparece como defecto — o como falla de seguridad — después.

**CONSEJO**

Imagine la línea como dos actos. El **Acto Uno** (Estaciones 01–06) se trata por completo de construir un *níquel impecable*. El **Acto Dos** (Estaciones 07–10) se trata de ponerle una *tapa de cromo brillante perfecta*. Si el Acto Uno sale mal, ninguna cantidad de cromo puede salvar la pieza. Deje bien el níquel y el cromo es casi fácil.

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ESTACIÓN PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA ESTÁ FIJADA POR LA QUÍMICA

LIMPIAR ANTES DE TODO.

El níquel solo puede pegarse a metal limpio y desnudo. Recubra sobre aceite y habrá recubierto sobre aceite — el níquel se pega a la grasa y se ampolla o se pela. La gratuita e infalible **prueba de ruptura de agua** (el metal limpio escurre el agua en una película continua; el metal sucio la hace gotitas) le dice cuándo terminó la limpieza.

ENJUAGAR ENTRE EL LIMPIADOR Y EL ÁCIDO.

El limpiador es alcalino; la activación es ácida. Lleve uno al otro y los neutraliza y desperdicia ambos.

ACTIVAR CON ÁCIDO JUSTO ANTES DEL NÍQUEL.

Hasta el metal limpio forma una película de óxido invisible en minutos. Un baño ácido suave quita ese óxido y “despierta” la superficie para que el níquel pegue. El metal recién activado se vuelve a oxidar rápido — por eso la activación va inmediatamente antes del tanque de níquel.

NÍQUEL ANTES DEL CROMO — SIEMPRE.

Este es el corazón del cromo decorativo. El níquel es la barrera contra la corrosión, el brillo y la nivelación. El cromo es una tapa delgada sobre el níquel.

REACTIVAR EL NÍQUEL ANTES DEL CROMO.

Aquí hay un punto sutil y crítico que los operadores nuevos pasan por alto: **el níquel se pasiva (forma una película delgada de óxido invisible) muy rápido después de salir del tanque de níquel**. El cromo no pega ni cubre bien sobre níquel pasivado — obtiene zonas desnudas, “salto de recubrimiento” o mala adherencia. Así que antes de cromar, el níquel se **reactiva** (Estación 07) — ya sea con un golpe corto ácido/catódico o con el borde de entrada del propio baño de cromo. **El tiempo importa: el níquel que se queda demasiado tiempo antes del cromo se recubre mal.**

★ RECUERDE

Sin activación, no hay adherencia — y en esta línea usted activa *dos veces*: una antes del níquel (Estación 03) y otra antes del cromo (Estación 07), porque **el níquel se pasiva rápido**. Una pieza que se queda parada entre los tanques de níquel y cromo es una pieza rumbo a un defecto de cobertura de cromo.

Recubrir cromo, luego enjuagar, luego secar/inspeccionar — enjuagar para recuperar el cromo arrastrado y frenar que se disperse (sobre todo si es hexavalente), luego un secado *suave* que no manche con agua el acabado espejo, y luego inspeccionar.

⚙ DETALLE TÉCNICO — EL VILLANO RECURRENTE: EL ARRASTRE

El **arrastre hacia afuera (drag-out)** es la película de solución que se adhiere a una pieza al salir de un tanque; el **arrastre hacia adentro (drag-in)** es esa película contaminando el siguiente tanque. El arrastre justifica casi todos los enjuagues de la línea. En una línea de cromo *hexavalente* es doblemente serio: desperdicia ácido crómico costoso y dispersa un cancerígeno. Y el **arrastre de níquel al tanque de cromo** es un enemigo específico — la contaminación por níquel es mala para la cobertura del cromo. Por eso los enjuagues alrededor de los tanques de níquel y cromo no son opcionales.

⚠ ¡ATENCIÓN!

No deje que una pieza niquelada se quede mojada y ociosa esperando el tanque de cromo. Además de pasivarse (un problema de calidad), puede empezar a mancharse o pintarse, y en una línea hexavalente usted quiere las piezas moviéndose con propósito, no entreteniéndose. El movimiento fluido y pronto es a la vez un hábito de calidad y un hábito de seguridad.

CAPÍTULO 5

HEXAVALENTE VS. TRIVALENTE

DOS MANERAS DE PONER UNA TAPA DE CROMO BRILLANTE SOBRE EL NÍQUEL — Y UNA DE ELLAS ES CANCERÍGENA

El destello de cromo (Estación 08) puede venir de una de dos químicas completamente diferentes. Producen un acabado brillante de aspecto parecido, pero difieren en peligro, color, control, costo y equipo. **Usted debe saber cuál opera su taller.**

• CROMO DECORATIVO HEXAVALENTE (CR VI)

El baño tradicional, usado por más de un siglo. Es **ácido crómico (trióxido de cromo, CrO_3) disuelto en agua** más una pequeña cantidad de **catalizador** (sulfato, o un catalizador mixto). Cuando el CrO_3 se disuelve, el cromo queda en su **estado de oxidación +6 ("hexavalente")** — y **el cromo hexavalente es un cancerígeno humano confirmado**.

- **Color:** un tono ligeramente **blanco azulado**, "cromo clásico", que muchos consideran el punto de referencia en apariencia.
- **Cobertura / poder de penetración:** moderado; existen décadas de conocimiento del proceso.
- **Peligro: el titular.** La niebla de Cr VI es cancerígena; aplican las mismas reglas de Cr VI de OSHA que rigen el cromo duro.



¡ATENCIÓN! — EL CROMO DECORATIVO HEXAVALENTE ES IGUAL DE CANCERÍGENO QUE EL CROMO DURO

No deje que el depósito *delgado* lo engañe. El **baño** es el peligro, no el espesor del recubrimiento. Un tanque hex decorativo es **ácido crómico que arroja una niebla de Cr VI inhalable y cancerígena** — exactamente como un tanque de cromo duro, solo que operado un poco más frío. **Aplica OSHA 29 CFR 1910.1026**, con un **PEL de $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$** y un **nivel de acción de $2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$** . La supresión de niebla, la ventilación, la protección respiratoria, la higiene y el tratamiento de residuos $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ son todos obligatorios. Si su taller opera cromo decorativo hex, **lea las secciones de Cr VI de este manual con el mismo cuidado que lo haría un operador de cromo duro**.



DETALLE TÉCNICO — "HEXAVALENTE" VS. "TRIVALENTE" EN UNA LÍNEA

"Hexavalente" (Cr^{6+} , Cr VI) y "trivalente" (Cr^{3+} , Cr III) describen el estado de oxidación del átomo de cromo — cuántos electrones le faltan. El **Cr(VI)** es un oxidante fuerte, altamente tóxico y cancerígeno. El **Cr(III)** — la forma en que el cromo termina *después* de usarse o reducirse — es mucho menos peligroso e incluso es un nutriente traza. Toda la meta del tratamiento de residuos de Cr VI (Parte Tres) es convertir el peligroso Cr^{6+} en el seguro Cr^{3+} y removerlo.

• CROMO DECORATIVO TRIVALENTE (CR III)

Una química más nueva, cada vez más común, construida en torno a **sales de cromo trivalente** (sulfato o cloruro de cromo) más agentes complejantes, sales de conductividad y amortiguadores (buffers) — *no* ácido crómico. Como el cromo ya está en el estado +3, **no hay Cr VI cancerígeno en el baño de trabajo**.

- **Color:** históricamente un tono ligeramente **más cálido, más oscuro o "ahumado"** que el hex — aunque los procesos trivalentes modernos han cerrado mucho esa brecha, y algunos están ajustados para imitar el blanco azulado del hex. Igualar el color en una corrida de piezas puede ser un reto de control.
- **Poder de penetración / cobertura:** en general **mejor y más tolerante** que el hexavalente — cubre más fácilmente las zonas de baja densidad de corriente (recovecos), lo que significa menos zonas desnudas de "salto de recubrimiento" en los recovecos.
- **Peligro: mucho menor** — sin cancerígeno Cr VI en el baño — *pero no cero*. Los baños trivalentes aún contienen **sales metálicas, ácido bórico y complejantes** que requieren manejo adecuado, protección de piel/ojos y tratamiento de residuos. Y los baños trivalentes son **más sensibles a la contaminación metálica** (hasta pequeñas cantidades de níquel, cobre, hierro o zinc arrastradas pueden envenenarlos) y necesitan un control de química más estricto.
- **Equipo:** diferente — por lo general **ánodos especiales inertes/recubiertos o de grafito** en una celda dividida o blindada para evitar que el baño oxide su propio Cr^{3+} de vuelta a Cr^{6+} .



RECUERDE — EL BALANCE DEL TRIVALENTE EN UNA FRASE

El cromo trivalente intercambia **menor peligro y mejor cobertura** por **control de química más estricto, sensibilidad a la contaminación y un color a veces más difícil de igualar**. Es de *menor peligro, no de ningún peligro* — el ácido bórico, las sales metálicas y los complejantes siguen exigiendo respeto.

**DATO CURIOSO**

Una forma de distinguir una línea trivalente de una hexavalente sin laboratorio: los baños trivalentes a menudo son **más verde/azul oscuro y operan más fríos**, a veces cerca de la temperatura ambiente, mientras que un baño hexavalente clásico es el familiar **amarillo-naranja** del ácido crómico. El color es una pista — nunca un sustituto de conocer el proceso documentado de su taller.

• LADO A LADO

FACTOR	HEXAVALENTE (CR VI)	TRIVALENTE (CR III)
Química principal	Ácido crómico (CrO ₃) + catalizador	Sales de Cr ³⁺ + complejantes + buffers
¿Cancerígeno en el baño?	Sí — Cr VI, cancerígeno humano confirmado	Sin Cr VI en el baño de trabajo
Color	Blanco azulado “cromo clásico”	Históricamente más cálido/oscurο; procesos modernos más cerca del hex
Poder de penetración / cobertura	Moderado	Por lo general mejor / más tolerante
Temperatura	~35–45°C	~25–45°C (a menudo más frío)
Ánodos	Plomo/plomo-estaño insolubles	Especiales inertes/recubiertos o de grafito
Sensibilidad a contaminación	Tolerante	Sensible (los metales lo envenenan)
Carga regulatoria	Alta (OSHA 1910.1026, REACH)	Mucho menor
Madurez / consistencia de color	Maduro, bien entendido	Más nuevo; el control de color requiere atención

**¡ATENCIÓN!**

Saber que existe una alternativa *trivalente* **no** cambia cómo debe tratar un baño *hexavalente* que tiene enfrente. Si el tanque que usted opera es Cr(VI), trátelo como un cancerígeno, en cada turno — exactamente como lo hace un operador de cromo duro.

**CONSEJO**

Esta elección — hex o trivalente — es una *decisión de ingeniería de procesos* que toma su taller, no usted en el tanque. Su trabajo es saber cuál opera, tratar correctamente sus peligros específicos y controlar sus particularidades (niebla de Cr VI para el hex; contaminación y deriva de color para el trivalente). La Parte Tres regresa a la decisión con más profundidad para los supervisores.

**RECUERDE**

Si se queda con una sola cosa de este capítulo: **averigüe, antes de su primer turno, si su tanque de cromo es hexavalente o trivalente**. Todo sobre cómo se protege en la Estación 08 sale de esa sola respuesta.

CAPÍTULO 6

LA ELECTROQUÍMICA

DOS TANQUES MUY DISTINTOS — UN BAÑO DE NÍQUEL CABALLO DE BATALLA Y UN BAÑO DE CROMO EXTRAÑO

Esta línea tiene dos tanques de recubrimiento que se comportan de forma completamente diferente. Entender ambos hace que todo lo demás tenga sentido.

• EL TANQUE DE NÍQUEL — UN CABALLO DE BATALLA BIEN PORTADO

El baño de níquel es, para los estándares del recubrimiento, *amigable*. Es eficiente, rápido y tolerante en comparación con el cromo.

- **Eficiencia catódica:** ~93–97% — casi toda su corriente hace níquel, muy poco desperdicio. (Compare con el cromo, abajo.)
- **Ánodos:** níquel soluble — se disuelven para alimentar níquel de vuelta al baño, así que el baño se autoalimenta en gran medida de metal.
- **Poder de penetración:** bueno — el níquel cubre recovecos y superficies lejanas razonablemente bien, que es una razón más por la que el níquel (no el cromo) carga la protección contra la corrosión.
- **Depósito:** brillante, nivelado, dúctil y construido a un espesor útil (10–40+ μm).



DETALLE TÉCNICO — NÍQUEL WATTS, LA RECETA CLÁSICA

La base de níquel brillante más común es un baño de **níquel Watts**: **sulfato de níquel** (la fuente principal de níquel), **cloruro de níquel** (ayuda a que los ánodos se disuelvan y aumenta la conductividad) y **ácido bórico** (un *amortiguador* que mantiene el pH estable justo en la superficie de la pieza para que el depósito quede brillante y sano). Encima de eso van **abrillantadores y niveladores** (aditivos orgánicos) y **agentes humectantes**. Rangos típicos: sulfato de níquel ~225–300 g/L, cloruro de níquel ~40–60 g/L, ácido bórico ~30–45 g/L, **pH ~3.8–4.5**, **temperatura ~55–65°C**, **densidad de corriente ~3–5 A/dm²**. Sus números exactos vienen de la TDS de su proveedor.



DETALLE TÉCNICO — QUÉ HACEN EN REALIDAD LOS ABRILLANTADORES Y NIVELADORES

Los **abrillantadores** son aditivos orgánicos que hacen el depósito reflectante al refinar el grano (los “portadores” Clase I y los “abrillantadores” Clase II trabajan juntos). Los **niveladores** construyen metal de forma preferente en las rayaduras y valles diminutos, de modo que la superficie sale *más lisa de lo que entró* — así es como una pieza pulida ligeramente opaca se vuelve un espejo. Por esto un gran acabado de cromo es en su mayoría un gran acabado de **níquel brillante**: la nivelación y el brillo ocurren en el tanque de níquel, no en el de cromo.

• EL TANQUE DE CROMO — ELECTROQUÍMICAMENTE EXTRAÑO

El cromo hexavalente se comporta muy parecido al baño de cromo duro, solo que más delgado y más frío:

- **Eficiencia catódica:** baja — aproximadamente 10–20%. La mayor parte de su corriente divide el agua en **hidrógeno** en la pieza y **oxígeno** en el ánodo, no en cromo. (Por esto el destello de cromo es delgado y por esto hace gas.)
- **Densidad de corriente:** alta — típicamente ~10–25+ A/dm² para trabajo decorativo (menor que el cromo duro pero aún mucho mayor que el níquel).
- **Ánodos (hex):** plomo/plomo-estaño insolubles — conducen corriente, mantienen el baño oxidado; el cromo viene del ácido crómico como químico.
- **Poder de penetración:** pésimo — el cromo se amontona en las partes altas y deja sin recubrir los recovecos, dando los retos clásicos de cobertura de la Estación 08.
- **Razón del catalizador (hex):** el baño necesita una cantidad pequeña y controlada de **catalizador (sulfato)**, clásicamente **CrO₃ : SO₄ ≈ 100:1** en peso — la misma razón “corazón del baño” que el cromo duro.

El **cromo trivalente** es distinto de nuevo: menor densidad de corriente, cerca de la temperatura ambiente, ánodos especiales y el mejor poder de penetración señalado en el Capítulo 5 — pero exige química estricta y control de contaminación.



RECUERDE

Dos tanques, dos personalidades. Níquel: alta eficiencia (~93–97%), ánodos solubles, buen poder de penetración, hace el verdadero trabajo. Cromo hex: baja eficiencia (~10–20%), ánodos de plomo insolubles, pésimo poder de penetración, tapa brillante delgada, y un **cancerígeno**. Si lleva esos dos contrastes en la cabeza, entenderá casi todo lo que pasa en esta línea.

**¡ATENCIÓN! — HIDRÓGENO EN EL TANQUE DE CROMO (Y DE NÍQUEL)**

La baja eficiencia del baño de cromo hace mucho **hidrógeno** en la pieza — el hidrógeno es inflamable y, en acero de alta resistencia, puede causar **fragilización por hidrógeno** (la pieza se vuelve quebradiza y puede agrietarse bajo carga). Las piezas decorativas suelen ser de acero suave, latón o zamak, donde la fragilización es menos preocupante, pero **en acero de alta resistencia puede requerirse un horneado posterior al recubrimiento** — siga el plano y la especificación de su taller. (Más en la Parte Tres.)

• TÉRMINOS CLAVE PARA LLEVAR ADELANTE

- **Eficiencia catódica:** el porcentaje de corriente que se vuelve metal. Níquel ~93–97%; cromo ~10–20%.
- **Poder de penetración:** la capacidad del baño para recubrir parejo en los recovecos. Níquel bueno; cromo malo.
- **Nivelación:** construir metal de forma preferente en los valles para que la superficie salga más lisa (un trabajo del tanque de níquel).
- **Níquel dúplex/tríplex:** dos o tres capas de níquel con químicas distintas para el control de la corrosión (Parte Tres).
- **Cromo micro-discontinuo:** cromo con un patrón fino controlado de grietas (microagrietado) o poros (microporoso) para repartir la corrosión (Parte Tres).
- **Ácido bórico:** el amortiguador de pH en el baño de níquel — y un peligro de manejo (Capítulo 7).

**DATO CURIOSO**

La eficiencia de ~95% del tanque de níquel significa que casi cada amperio-hora que usted empuja se vuelve níquel sobre la pieza. El ~15% del tanque de cromo significa que la mayoría de sus amperios-hora se van en hacer burbujas. El mismo rectificador, el mismo operador — pero un tanque es un caballo de batalla generoso y el otro es un manirroto que casi solo hace gas. Por eso la capa de cromo es tan delgada: es cara, lenta en corriente, y solo necesita ser una piel.

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ IMPORTA EL ÁCIDO BÓRICO EN EL BAÑO DE NÍQUEL**

En la superficie de la pieza, el recubrimiento consume iones de hidrógeno, así que el pH local quiere *subir*. Si sube demasiado, obtiene níquel turbio, rugoso o quemado e incluso inclusiones de hidróxido de níquel. El **ácido bórico amortigua** el pH de la superficie, manteniéndolo estable para que el depósito quede brillante y sano. Por eso el ácido bórico no es opcional y por eso el pH del baño es uno de los números más revisados de la línea — lo volverá a encontrar en la Estación 05.

**RECUERDE**

Cuando una pieza “cromada” sale opaca, apagada o lechosa, su instinto puede ser culpar al tanque de cromo. Nueve de cada diez veces los problemas de brillo y nivelación viven en el tanque de **níquel**. El trabajo del tanque de cromo es la cobertura y una tapa brillante — el *espejo* se construye en el níquel.

CAPÍTULO 7

EPP – SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO ENTRE USTED Y EL CÁUSTICO CALIENTE, LOS ÁCIDOS, EL NÍQUEL, EL ÁCIDO BÓRICO Y – SI ES HEXAVALENTE – UNA NIEBLA CANCERÍGENA

Una línea de cromo decorativo trabaja con limpiadores cáusticos calientes, ácidos, **sales de níquel**, **ácido bórico**, corriente de alto amperaje y — si opera cromo hexavalente — **ácido crómico Cr VI cancerígeno y su niebla**. El EPP es su *última* capa de protección (después de la ventilación y la supresión de niebla), pero es esencial.

**RECUERDE**

No hay pieza, ni orden, ni fecha de entrega que valga su salud. El material rechazado se puede reprocesar. Sus pulmones y su piel no.

• EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES QUÍMICAS)

- **Goggles de seguridad química** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; los ácidos y el ácido crómico los encuentran.
- **Careta facial** — *encima* de los goggles para el trabajo en el tanque de cromo, el ácido o el limpiador, y al cargar químicos.
- **Guantes resistentes a químicos** — hasta el codo, calificados para la química (nitrilo, neopreno o PVC según la SDS). Inspecciónelos por perforaciones antes de cada uso.
- **Delantal/traje resistente a químicos** — del pecho a debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras.
- **Protección respiratoria** — requerida en un tanque de cromo **hexavalente** según el programa de Cr VI de su taller; también se usa, según su programa, para el aerosol de níquel donde se necesite. Se usa *además de* (nunca en lugar de) la ventilación.
- **Ropa de trabajo dedicada** — separada de la ropa de calle; sobre todo importante en una línea hexavalente, para mantener el Cr VI fuera de su carro y de su casa.

**¡ATENCIÓN! – EL NÍQUEL ES UN SENSIBILIZANTE**

Las sales de níquel y el aerosol/niebla de níquel pueden causar **sensibilización alérgica de la piel (dermatitis por níquel)** e irritación respiratoria; algunos compuestos de níquel también se clasifican como cancerígenos por inhalación. Una vez que se sensibiliza al níquel, puede reaccionar a él de por vida. **Mantenga la solución de níquel fuera de su piel, use sus guantes y use la ventilación sobre el tanque de níquel caliente** para evitar respirar aerosol con níquel.

**¡ATENCIÓN! – MANEJO DEL ÁCIDO BÓRICO**

El ácido bórico en el baño de níquel es un amortiguador, pero como químico es una **preocupación de peligro reproductivo** y un irritante de piel/ojos/vías respiratorias — REACH lo marca como sustancia de muy alta preocupación. No maneje polvo de ácido bórico sin guantes y protección contra polvo, evite generar polvo y siga la SDS al hacer adiciones al baño.

**CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: botas y delantal primero, luego guantes, luego goggles, y al final careta y respirador. Quíteselo en orden inverso, y enjuague sus guantes *antes* de quitárselos. Esto mantiene los guantes contaminados lejos de su cara — crítico cerca del níquel y el Cr VI.

**¡ATENCIÓN! – EL RESPIRADOR ES UN RESPALDO, NO UN PERMISO (LÍNEAS HEXVALENTES)**

Un respirador es requerido en un tanque de cromo hex, pero **no** reemplaza la ventilación del tanque ni la supresión de niebla. Si el supresor de humos murió (la espuma se acabó, la niebla es visible) o el extractor no jala, el tanque es inseguro aun con el respirador puesto. Deténgase y repórtelo. Los controles de ingeniería son lo primario; el respirador es la última línea.

• RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Limpieza/Desengrase	Alcalino caliente (cáustico)	Quemaduras químicas; salpicadura caliente
02 Enjuague	Limpiador residual	Irritante suave; peligro de resbalar
03 Activación Ácida	Ácido	Quemaduras; daño ocular
04 Enjuague	Ácido residual	Irritante suave; resbalón
05 Recubrir Níquel	Baño de níquel caliente; sensibilización/aerosol de níquel; ácido bórico	Dermatitis alérgica; respiratorio; quemaduras
06 Enjuague	Agua con níquel	Sensibilizante; resbalón
07 Activación de Cromo	Ácido/golpe (o cromo hex)	Quemaduras; posible Cr VI
08 Recubrir Cromo	Hex: niebla de Cr VI + ácido crómico (cancerígeno). Triv: sales metálicas, bórico, complejantes	Hex: cancerígeno, quemaduras graves, respiratorio. Triv: menor pero real
09 Arrastre/Enjuague	Agua contaminada con cromo (Cr VI si es hex)	Cancerígeno (hex); quemaduras; resbalón
10 Secado/Inspección	Química residual; aire caliente	Quemaduras suaves; resbalón

**¡ATENCIÓN!**

Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía principal para ingerir níquel y — en una línea hex — Cr VI. Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

**CONSEJO**

Los dos peligros “callados” de esta línea son los que los operadores nuevos olvidan: la **sensibilización al níquel** (una alergia de por vida que puede desarrollar por hábitos descuidados con los guantes) y el **ácido bórico** en polvo al hacer adiciones. No queman ni arden en el momento, así que es fácil ignorarlos — que es exactamente como la gente se lastima con ellos con el tiempo. Póngase guantes y ventile aun cuando el tanque parezca inofensivo.

CAPÍTULO 8

EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN – APRÉNDALO AL REVÉS Y AL DERECHO, ANTES DE NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. **Ubique, antes de su primer turno:** la **estación lavaojos de emergencia** más cercana (a ~10 segundos de cada estación química), la **regadera de emergencia**, el **extintor** y la **alarma**, el **paro de emergencia / desconexión del rectificador**, el **kit para derrames**, la **carpeta de SDS** y — en una línea hexavalente — los límites del **área regulada de Cr VI** de su taller y la estación de descontaminación.

**¡ATENCIÓN!**
Las estaciones lavaojos y de regadera siempre deben estar despejadas. Nunca apile piezas, contenedores ni cajas de ánodos frente a ellas. El día que necesite una es el día que no podrá mover las cajas a tiempo.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER – DE INMEDIATO
Ácido / cáustico / níquel / ácido crómico en la piel	Regadera de emergencia; enjuague al menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras se enjuaga. Hasta un pequeño contacto de ácido crómico en piel rota necesita atención médica (riesgo de úlcera por cromo). Lleve la SDS.
Químico en los ojos	Lavaojos; mantenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , rotando los ojos. No se talle. Busque atención médica de inmediato. Lleve la SDS.
Niebla de ácido crómico inhalada (hex), se siente mal	Salga al aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “lo aguante”. Busque atención médica por cualquier cosa más allá de una irritación leve y breve; repórtelo como posible exposición a Cr VI para que ocurra el monitoreo/seguimiento médico.
Sarpullido por níquel / irritación respiratoria	Lave la piel expuesta; reporte sarpullidos que aparezcan (posible sensibilización al níquel). Reporte la irritación respiratoria — puede señalar ventilación inadecuada.
Sangrado nasal / fosas adoloridas (líneas hex)	Repórtelo — los sangrados nasales recurrentes o el dolor nasal pueden ser una señal temprana de sobreexposición a Cr VI; dispara una revisión de ventilación/exposición.
Cr(VI) ingerido (hex)	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a control de venenos / ayuda médica de inmediato.
Descarga eléctrica / arco eléctrico	No toque a la persona si aún puede estar en contacto con la corriente. Corte la energía en el paro de emergencia/desconexión primero, luego pida ayuda y brinde auxilio.
Derrame químico	Alerte a los demás; mantenga a la gente alejada. Limpie solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller. Nunca deje que los derrames de ácido crómico o de níquel lleguen a un drenaje de piso — eso es una descarga ambiental reportable.

**¡ATENCIÓN! – BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**
Obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. Bloquee físicamente la energía apagada y etiquétela para que nadie pueda reenergizar mientras alguien trabaja. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta en un rectificador de cromo o níquel de alto amperaje.

**¡ATENCIÓN! – UNA REGLA CRÍTICA DE MEZCLA DE ÁCIDO, DE POR VIDA**
Al diluir ácido (o disolver ácido crómico según su procedimiento), **siempre agregue el ÁCIDO/químico al AGUA — nunca agua al ácido concentrado**. Agregar agua a un ácido concentrado libera calor de forma tan violenta que puede hacer erupción de ácido a su cara. La ayuda para recordarlo: “*Haz lo que debes — agrega ácido al agua.*”

**DATO CURIOSO**
La razón por la que importa el orden ácido-al-agua es la capacidad calorífica: una gran masa de agua absorbe el calor de la dilución; un poco de agua que cae sobre ácido hierve de golpe y salpica. Esta sola regla ha salvado más caras que cualquier otra en los oficios químicos.

CAPÍTULO 9

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA EN UNA LÍNEA DE CROMO SOBRE NÍQUEL

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar.

1. SEPA QUÉ CROMO OPERA — Y TRATE EL HEXAVALENTE COMO CANCERÍGENO, SIEMPRE.

La mayor pregunta de seguridad de esta línea es *¿hex o trivalente?* Si es hex, la niebla de ácido crómico es un peligro cancerígeno *invisible*; confíe en los controles (ventilación, manto de espuma, monitoreo de aire), no en sus sentidos.

2. LOS CONTROLES DE INGENIERÍA VAN ANTES QUE EL EPP.

Suprima la niebla en la fuente, ventile el tanque, *luego* use su respirador. El EPP es la última capa, no la primera.

3. RESPETE TAMBIÉN EL NÍQUEL.

Es fácil obsesionarse con el cromo y olvidar que el níquel es un **sensibilizante** que puede darle una alergia de por vida, y que el ácido bórico es un peligro de manejo real. El tanque “callado” igual exige guantes, ventilación e higiene.

4. LA HIGIENE ES UN CONTROL DE SEGURIDAD, NO LIMPIEZA DOMÉSTICA.

Nada de comer, beber, fumar ni tocarse la cara; lávese antes de los descansos; mantenga la ropa de trabajo separada. Con níquel y (si es hex) Cr VI, el contacto mano-boca y la contaminación que se lleva a casa son vías de exposición reales.

5. CONTENER VENCE A LIMPIAR.

Mueva las piezas con propósito; déjelas escurrir sobre el tanque; no avente los bastidores ni salpique. La mayoría de las exposiciones no son derrames dramáticos — son goteos y aerosoles de un manejo descuidado. El movimiento fluido es más seguro y hace mejores piezas (menos arrastre, menos niebla).

6. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si la espuma se ve delgada, un guante se ve gastado, el extractor suena débil o una lectura se ve rara, *deténgase y verifique*.

• LAS FAMILIAS DE PELIGROS PARA INTERIORIZAR

- Cr(VI) / ácido crómico (si opera hexavalente — el titular).** Niebla cancerígena, líquido corrosivo, úlceras por cromo, daño nasal. *Defensa:* supresión de niebla, ventilación, respirador, EPP completo, higiene, programa OSHA 1910.1026, tratamiento de residuos $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$.
- Níquel y ácido bórico.** Sensibilización/dermatitis, aerosol de níquel, preocupación reproductiva del ácido bórico. *Defensa:* guantes, ventilación, higiene, control de polvo en las adiciones.
- Ácidos y álcalis (corrosivos).** El limpiador cáustico caliente y los baños ácidos queman al contacto y dañan los ojos. *Defensa:* goggles, careta, guantes, delantal; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
- Eléctrico y físico.** Rectificadores de alto amperaje (descarga/arco eléctrico); pisos mojados/resbalosos; tanques calientes. *Defensa:* LOTO, manos secas, botas antiderrapantes, conciencia del calor.



RECUERDE

Ahora tiene toda la base: qué es el recubrimiento, por qué el cromo decorativo es en realidad un **sistema níquel-cromo**, cómo funciona la línea, las dos químicas de cromo (una cancerígena), las dos personalidades de los tanques, qué ponerse, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que une todo. Cada capítulo de estación se construye sobre esto. Pase la página sabiendo el *porqué* — y sobre todo el *peligro* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ESTACIÓN 01 DE 10

LIMPIEZA / DESENGRASE

"RECUBRA SOBRE MUGRE Y ACABA DE RECUBRIR MUGRE."**RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN**

Para cuando una pieza llega al tanque de níquel, casi todo lo que decide si saldrá hermosa o de desecho ya se decidió. Las estaciones de preparación — Limpiar, Enjuagar, Activar, Enjuagar — no son "lo aburrido antes del verdadero recubrimiento". Como dicen los veteranos: *"El baño de recubrimiento se lleva el crédito, pero el pretratamiento hace el trabajo."*

Propósito. Dejar la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas, compuesto de pulido ni suciedad del taller — para que el níquel se pegue a metal desnudo.

• EL "PORQUÉ"

El níquel solo puede pegarse a metal limpio, desnudo y activo. El aceite, el compuesto de bruñido/pulido y la suciedad del taller bloquean la unión; el níquel recubierto sobre grasa se ampolla o se pela, y el cromo de encima falla con él. Las piezas decorativas a menudo llegan **bruñidas o pulidas**, dejando compuesto de pulido grasoso que se debe quitar — así que limpiar aquí a menudo significa un **remojo alcalino caliente** más **electrolimpieza alcalina** (pasar corriente para tallar la superficie de forma electroquímica). La verificación gratuita e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.

**CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)**

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie verdaderamente limpia escurre el agua en **una película continua y sin cortes (PASA)**. Una superficie sucia hace que el agua **se junte en gotitas (FALLA)** — vuelva a limpiar. No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua se hace gotas

```

+-----+
| o   o   o | X
|   o   o   |
+-----+

```

Queda aceite → RELIMPIAR

PASA - el agua escurre pareja

```

+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+

```

Superficie limpia → seguir

**DETALLE TÉCNICO**

La "ruptura de agua" refleja la *energía superficial* del metal. El metal limpio tiene alta energía superficial, así que el agua se esparce; hasta una película de aceite de una molécula de grosor baja la energía y el agua se hace gotitas. Por eso atrapa contaminación demasiado delgada para verse.

**DETALLE TÉCNICO — EL COMPUESTO DE BRUÑIDO ES EL VILLANO DECORATIVO**

Las piezas decorativas con frecuencia se pulen/bruñen a espejo *antes* de recubrir, y la cera/compuesto de bruñido es una suciedad grasosa y tenaz. Quitarla de forma insuficiente aquí es una de las causas más comunes de ampollamiento y pelado del níquel en piezas de exhibición. Ante la duda, limpie más tiempo y vuelva a probar.

• PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

VERIFIQUE VS. SU TDS

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Remojo alcalino ± electrolimpieza	Electrolimpieza para compuesto de pulido pesado
Temperatura	50-82°C (120-180°F)	Según la TDS del limpiador; no sobrecaliente
Tiempo	2-10 min de remojo	Compuesto de bruñido pesado, más tiempo
Concentración	Según TDS (a menudo 30-75 g/L)	Titule con regularidad
pH	Fuertemente alcalino (~11-13.5)	Quema al contacto
Corriente de electrolimpieza	Según TDS (anódica/catódica/PR)	Polaridad según el tipo de pieza
Prueba de ruptura de agua	Pasa = película continua	La única prueba de campo confiable

Definiciones en lenguaje sencillo: **Concentración** = cuánto químico limpiador está disuelto por litro; muy débil no corta el aceite, muy fuerte desperdicia dinero. **Titular** = una prueba sencilla de laboratorio que mide la concentración real para que usted sepa cuándo agregar más. **Electrolimpieza** = pasar corriente por la pieza dentro del limpiador para que las burbujas de gas tallen la superficie de forma electroquímica — el paso de limpieza más fuerte para el compuesto de bruñido terco.



¡ATENCIÓN! – SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE
Este tanque está **caliente Y es cáustico**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/niebla irrita las vías respiratorias. EPP completo: goggles de seguridad, careta (al cargar/vaciar), guantes químicos hasta el codo, delantal, botas. Contacto con la piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda.

• PROCEDIMIENTO PASO POR PASO

1. **Revise el tanque:** temperatura en rango, concentración en rango (último registro de titulación), superficie libre de aceite flotante.
2. **Inspeccione la carga** — compuesto de bruñido pesado o aceite antioxidante necesitan el extremo largo del rango de tiempo.
3. **Sumerja por completo**, inicie el cronómetro, confirme la agitación.
4. **Electrolimpie si se especifica**, a la polaridad correcta para la pieza.
5. **Retire lentamente**, escurriendo de vuelta al tanque.
6. **Haga la prueba de ruptura de agua**. Película continua → siguiente estación. Gotitas → vuelva a limpiar.
7. **Muévase pronto** para que la superficie limpia no se quede parada y se oxide de inmediato o se vuelva a ensuciar.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Saltarse la prueba de ruptura de agua porque la pieza “se ve brillante” (el compuesto de pulido es invisible cuando está delgado).
2. Operar el tanque demasiado frío para cortar la cera de bruñido.
3. Dejar que la concentración caiga.
4. Tocar piezas limpias con guantes desnudos o sucios (recontaminación).
5. Dejar que las piezas limpias se queden paradas y se vuelvan a ensuciar o se oxiden antes de la activación.

• **LISTA DE REPASO ORAL**

Un aprendiz recibe el visto bueno en la Estación 01 solo cuando puede, sin que se lo pidan:

- ☐ Decir qué quita el limpiador y qué *no* (aceite/suciedad — no óxido; ese es trabajo de la activación).
- ☐ Hacer y leer correctamente una prueba de ruptura de agua.
- ☐ Decir el rango de temperatura y el peligro de quemadura cáustica.
- ☐ Explicar por qué importa el compuesto de bruñido en piezas decorativas.
- ☐ Nombrar tres piezas del EPP requerido.

• **SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la ruptura de agua	Baja concentración o temp; compuesto de bruñido pesado	Titule el limpiador; lleve la temp al rango; agregue electrolimpieza
Película aceitosa tras limpiar	Aceite flotante redepositándose	Descreme la superficie; vacíe el tanque si está muy contaminado
Ampollamiento/pelado más adelante	Compuesto de bruñido no quitado del todo	Limpieza más larga + electrolimpieza; repita la ruptura de agua
Grabado/decoloración	Limpiador demasiado agresivo o caliente	Baje la temp; considere una formulación más suave

VISTO BUENO — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

"Confirmo que la pieza pasó la prueba de ruptura de agua (película continua), que el limpiador estaba en rango y a temperatura, y que usé el EPP requerido."



CONSEJO

En una línea decorativa, la estación de limpieza es donde se ganan o se pierden los acabados espejo. Una pieza que falla la ruptura de agua aquí fallará al ojo del cliente después — como ampolla, como neblina o como pelado. Dos segundos de prueba ahora ahorran una pieza desnudada y vuelta a recubrir después.

— ESTACIÓN 02 DE 10

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UN DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Propósito. Lavar la película de limpiador alcalino de la pieza antes de que llegue a la activación ácida.

• EL “PORQUÉ”

El limpiador es alcalino; la activación es ácida. Lleve el arrastre alcalino hacia adelante y neutraliza y debilita el ácido, desperdicia química y degrada la activación — apareciendo después como mala adherencia. El enjuague tumba ese arrastre por dilución. Medimos la limpieza del enjuague con la **conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$)** — *menor = más limpio*.



CONSEJO – ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es un enjuague **a contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra en el *último* tanque (el más limpio) y se desborda al más sucio, así que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra muchísima agua — importante en una línea que necesita un manejo cuidadoso del agua para el control del níquel y (si es hex) del Cr VI.

• PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	20–60 s con agitación	Más para recovecos/agujeros ciegos
Fuente de agua	Municipal o DI	DI preferida
Conductividad	< 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (meta < 300)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Desborde continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

El enjuague arrastra cáustico de entrada y empieza ligeramente alcalino. Use goggles, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión n.º 1 de todos los días en los enjuagues.**

• PROCEDIMIENTO PASO POR PASO

1. Revise la conductividad al inicio del turno; si está cerca o por encima del límite, avísele a su líder.
2. Confirme que el agua está fluyendo.
3. Transfiera el bastidor pronto desde el limpiador (el limpiador seco es más difícil de enjuagar).
4. Sumerja por completo con agitación, 20–60 s; más para recovecos.
5. Levante y escurra sobre el tanque de enjuague.
6. Muévase pronto a la activación para que la pieza no se oxide de inmediato.

REPASO ORAL – ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Por qué llevar limpiador al ácido causa problemas?
- Defina arrastre hacia afuera y hacia adentro.
- ¿Qué le dice la conductividad — cuál lado es “limpio”?
- Diga el límite y el número meta.
- ¿Por qué enjuagar más tiempo los recovecos?

ERRORES QUE EVITAR

- Tratar el enjuague como un “chapuzón rápido”.
- Ignorar la lectura de conductividad.
- Dejar que las piezas se sequen al goteo entre el limpiador y el enjuague.
- No enjuagar agujeros ciegos y recovecos.
- Saltarse el paso de escurrido.

VISTO BUENO – ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

“Confirmo que la conductividad del enjuague estaba dentro del límite, que el agua estaba fluyendo, y que las piezas se enjuagaron el tiempo completo usando el EPP.”

— ESTACIÓN 03 DE 10

ACTIVACIÓN ÁCIDA

“DESPIERTE EL METAL PARA QUE EL NÍQUEL SE AGARRE.”

Propósito. Quitar la película de óxido invisible y activar ligeramente la superficie para que el níquel forme una verdadera unión.

• EL “PORQUÉ”

Hasta el metal impecablemente limpio forma una película de óxido en minutos, y el óxido bloquea la adherencia. Un **baño ácido suave** (a menudo sulfúrico o clorhídrico diluido, o una sal ácida patentada) disuelve ese óxido y “despierta” químicamente la superficie. En muchos trabajos decorativos este baño ácido también neutraliza los últimos rastros de limpiador alcalino. Como el metal activado se vuelve a oxidar rápido, este es el *último* paso antes del tanque de níquel (con solo un enjuague de guarda en medio).



RECUERDE

Sin activación, no hay adherencia. El metal activado se vuelve a oxidar en minutos — así que la activación va inmediatamente antes del níquel, y no deja que las piezas activadas se queden paradas.

• PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Ácido	H ₂ SO ₄ o HCl diluido, o sal ácida patentada	Según TDS
Concentración	Según TDS (a menudo 5-15% v/v)	Titule/monitoree
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	15-60 s	Lo justo para desoxidar; no sobregrebe
Agitación	Ligera	Alcanza los recovecos



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE

El ácido quema al contacto y daña los ojos; algunos ácidos liberan vapores irritantes. Goggles, careta, guantes, delantal, botas. **Agregue ácido al agua, nunca agua al ácido** al preparar. Contacto con piel/ojos → enjuague 15 minutos y busque ayuda.



DETALLE TÉCNICO — A VECES AQUÍ VA UN “GOLPE”

En metales base difíciles de recubrir (zamak, algunos aceros inoxidables o aluminio) puede ir un **golpe (strike)** aparte (un depósito inicial delgado y rápido — por ejemplo, un golpe de níquel Woods o un golpe de cobre) después de la activación para garantizar la adherencia antes del níquel principal. Si su línea tiene uno depende del metal base; siga su hoja de proceso.

• PROCEDIMIENTO PASO POR PASO

1. Confirme el tipo de ácido, la concentración y que está en rango.
2. Sumerja la pieza por el corto tiempo especificado — *no sobresumerja*.
3. Levante y escurra sobre el tanque de activación.
4. Vaya directo al enjuague de guarda, luego pronto al níquel — no deje que la pieza se quede parada.

REPASO ORAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- Qué quita el baño ácido y por qué (óxido → superficie unible).
- Por qué las piezas activadas no pueden quedarse paradas (reoxidación).
- El peligro del ácido y la regla ácido-al-agua.
- Cuándo podría agregarse un golpe (metales base difíciles de recubrir).

ERRORES QUE EVITAR

- Sobresumergir (puede grabar/opacar la superficie).
- Subsumergir (queda óxido; sufre la adherencia).
- Dejar que las piezas activadas se queden paradas y se reoxiden.
- Llevar arrastre alcalino (mata el ácido).
- Saltarse el EPP por “solo un baño rápido”.

VISTO BUENO — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Tiempo de baño: _____ s

“Confirmando que activé la pieza por el tiempo especificado en ácido dentro de rango, usé el EPP, y la moví pronto hacia el níquel sin dejar que se reoxidara.”

— ESTACIÓN 04 DE 10

ENJUAGUE (ENJUAGUE DE GUARDA)

“PROTEJA EL BAÑO DE NÍQUEL — ES CARO Y DELICADO.”

Propósito. Enjuagar el arrastre de ácido de la pieza para que no contamine el baño de níquel.

• **EL “PORQUÉ”**

El baño de níquel es una química cara, cuidadosamente balanceada y sensible al pH y a la contaminación. El ácido arrastrado altera el pH e introduce contaminantes; el enjuague de guarda lo protege. Como siempre, *menor conductividad = más limpio*.

• **PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE**

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	20–45 s con agitación	Más para recovecos
Conductividad	< 500 µS/cm (meta < 300)	Protege el baño de níquel
Flujo	Contracorriente / desborde	Ahorra agua

 **¡ATENCIÓN!**
Ácido residual suave más pisos mojados — goggles, guantes, calzado antiderrapante. Muévase pronto: una pieza enjuagada y activada debe ir *directo* al níquel antes de que se reoxide.

• **PROCEDIMIENTO PASO POR PASO**

1. Confirme el flujo de agua y la conductividad.
2. Sumerja con agitación 20–45 s.
3. Escurra sobre el tanque de enjuague.
4. Transfiera de inmediato al tanque de níquel.

REPASO ORAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Por qué proteger el baño de níquel del arrastre de ácido?
- ¿Qué le dice la conductividad?
- ¿Por qué ir directo al níquel?

ERRORES QUE EVITAR

- Dejar que la pieza se quede parada y se reoxide tras el enjuague.
- Flujo débil.
- Ignorar la conductividad.
- No enjuagar los recovecos.

VISTO BUENO — ESTACIÓN 04
Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ µS/cm
“Confirmo que el enjuague de guarda estaba fluyendo y dentro del límite, y que transferí la pieza directo al níquel sin dejar que se reoxidara.”

 **CONSEJO**
Este es el enjuague que está entre un tanque de ácido barato y su química más cara y delicada — el baño de níquel. Trátelo como el cadenero en la puerta del tanque de níquel: nada ácido ni sucio pasa de él.

— ESTACIÓN 05 DE 10 • EL VERDADERO TRABAJO

RECUBRIR NÍQUEL — LA CAPA BASE

“AL BAÑO LO LLAMAN ‘CROMO’, PERO EL NÍQUEL HACE EL TRABAJO.”

Propósito. Construir la **capa base de níquel** — níquel brillante (y a menudo dúplex/tríplex) que aporta el **espesor, el brillo, la nivelación y la protección contra la corrosión** de la pieza.

• EL “PORQUÉ”

Este es el tanque de recubrimiento más importante de la línea. El destello de cromo posterior es delgado y cosmético; **el níquel es lo que hace que la pieza se vea como un espejo y lo que la protege de la corrosión durante años**. Deje bien el níquel y la pieza ya tiene casi todo el camino hacia un gran acabado. Déjelo mal — opaco, neblinoso, delgado, picado, mal nivelado o con la estructura dúplex equivocada — y ningún destello de cromo puede salvarlo.

El elenco en este tanque:

- **Cátodo** — *su pieza* (negativo). Donde aterriza el níquel.
- **Ánodo** — **níquel soluble** (esferas, trozos en canastillas de titanio, o barras). Se disuelven para alimentar níquel de vuelta al baño.
- **Electrolito** — un **baño de níquel tipo Watts**: sulfato de níquel + cloruro de níquel + ácido bórico + abrillantadores/niveladores + agente humectante.



RECUERDE

La capa base de níquel es donde ocurre el verdadero trabajo. El brillo, la nivelación, el espesor y la protección contra la corrosión se fijan todos aquí. Cuando este manual dice “enfóquese en el níquel”, este es el tanque al que se refiere.



¡ATENCIÓN! — SENSIBILIZACIÓN AL NÍQUEL, AEROSOL Y ÁCIDO BÓRICO

El tanque de níquel es el peligro “callado”. Las sales de níquel pueden causar **dermatitis alérgica de por vida** y el tanque caliente arroja un **aerosol con níquel** que no debe respirar; algunos compuestos de níquel son cancerígenos por inhalación. El **ácido bórico** del baño es un irritante de piel/ojos y una preocupación de peligro reproductivo (SVHC de REACH). **Use guantes, mantenga la solución fuera de su piel, use la ventilación del tanque, y no haga adiciones de ácido bórico de forma que levante polvo.**



CONSEJO — EL BRILLO SE CONSTRUYE, NO SE ROCÍA ENCIMA

Si las piezas salen neblinosas, opacas o “lechosas”, su instinto podría ser culpar al cromo. Nueve de cada diez veces es el **níquel** — abrillantador bajo, pH fuera de rango, temperatura equivocada o contaminación. Diagnostique primero el níquel.

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO

WATTS BRILLANTE TÍPICO · VERIFIQUE VS. TDS

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE
Sulfato de níquel (NiSO ₄ ·6H ₂ O)	225–300 g/L	Fuente principal de metal de níquel
Cloruro de níquel (NiCl ₂ ·6H ₂ O)	40–60 g/L	Ayuda a disolver los ánodos; aumenta la conductividad
Ácido bórico (H ₃ BO ₃)	30–45 g/L	Amortiguador de pH — mantiene el depósito brillante/sano
Abrillantadores (Clase I + II)	Según TDS	Refinamiento de grano → brillo espejo
Nivelador	Según TDS	Rellena microrrayaduras → más liso que la entrada
Humectante / antipicadura	Según TDS	Libera burbujas de hidrógeno → evita picaduras
pH	~3.8–4.5	Muy bajo = opaco/grabado; muy alto = neblinoso/rugoso
Temperatura	~55–65°C (130–150°F)	Afecta brillo, ductilidad, deposición
Densidad de corriente catódica	~3–5 A/dm ² (~30–50 ASF)	Impulsa la deposición; muy alta = “quemado”
Eficiencia catódica	~93–97%	Casi toda la corriente hace níquel
Ánodos	Níquel soluble (a menudo canastillas de Ti)	Alimentan níquel de vuelta al baño
Agitación / Filtración	Aire o mecánica / continua	Depósito parejo; quita partículas que causan picaduras



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL ÁCIDO BÓRICO (Y EL PH) IMPORTAN TANTO

En la superficie de la pieza, el recubrimiento consume iones de hidrógeno, así que el pH local quiere *subir*. Si sube demasiado, obtiene níquel turbio, rugoso o quemado e incluso inclusiones de hidróxido de níquel. El **ácido bórico amortigua** el pH de la superficie, manteniéndolo estable para que el depósito quede brillante y sano. Por eso el ácido bórico no es opcional y por eso el pH del baño es uno de los números más revisados de la línea.



DETALLE TÉCNICO — NÍQUEL DÚPLEX Y TRÍPLEX (ADELANTO)

Las piezas de alta especificación contra la corrosión (sobre todo exteriores automotrices) no usan una sola capa de níquel. Usan **níquel dúplex**: primero una capa **semibrillante** (sin azufre, dúctil) y luego una capa **brillante** (con azufre) encima. Las dos capas tienen potenciales electroquímicos ligeramente distintos, así que cualquier corrosión que llegue al níquel **se esparce de lado a lo largo del límite en vez de cavar derecho hacia el acero**. El **tríplex** agrega un delgado níquel “post” de alto azufre para un control aún mejor. Este es *e/truco* central de corrosión del cromo decorativo — tratamiento completo en la Parte Tres.

• PROCEDIMIENTO PASO POR PASO

1. **Revise el baño:** temperatura, pH y (por turno) el estado del abrillantador/química según el registro. Confirme que hay ánodos presentes y canastillas llenas, filtración y agitación funcionando.
2. **Confirme que la pieza** vino directo de un enjuague de guarda limpio, activada y no reoxidada.
3. **Monte/baje la pieza** para buen contacto eléctrico y exposición pareja a los ánodos.
4. **Ajuste la corriente** a la densidad de corriente meta para el área de superficie de la pieza (su líder/hoja de proceso da los amperios).
5. **Recubra por el tiempo** necesario para alcanzar el espesor meta (la eficiencia es alta, así que el níquel se construye de forma constante — su hoja de proceso da el tiempo/amperios-hora).
6. **Vigile:** depósito brillante pareja, sin quemado en los bordes, sin picaduras de gas. Ajuste según su líder si algo se ve mal.
7. **Retire lentamente**, escurriendo sobre el tanque.
8. **Muévase pronto** al enjuague post-níquel y rumbo al cromo — **no deje que el níquel se pasive** (lo hace rápido; vea la Estación 07).

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Culpar al cromo por neblina/opacidad que en realidad es un problema del níquel (pH, abrillantador, temp, contaminación).
2. Operar el pH fuera de rango (opaco/grabado si es bajo; rugoso/neblinoso si es alto).
3. Densidad de corriente equivocada — muy baja (lento, posiblemente opaco) o muy alta (bordes quemados).
4. Dejar que la pieza niquelada se quede parada y se **pasive** antes del cromo (causa salto/defectos de cobertura del cromo).
5. Saltarse guantes/ventilación y sensibilizarse al níquel.
6. Dejar que la filtración decaiga — las partículas causan rugosidad y picaduras.



RECUERDE

Dos relojes corren siempre una vez recubierto el níquel: el **reloj de pasivación** (el níquel forma un óxido invisible en minutos que el cromo no cubre) y el **reloj de calidad** (una pieza mojada y ociosa puede mancharse o pintarse). Ambos dicen lo mismo: *mantenga la pieza moviéndose hacia el cromo*.



DATO CURIOSO

Los aditivos niveladores de un baño de níquel brillante son tan buenos que una pieza puede salir del tanque *más lisa* de lo que entró — el níquel literalmente rellena los valles diminutos más rápido que las crestas. Por eso una pieza ligeramente bruñida puede salir viéndose como vidrio pulido. El espejo no es el cromo; es el níquel haciendo magia óptica.

• LISTA DE REPASO ORAL

- ☐ Explicar *por qué la capa base de níquel — no el cromo — hace la protección contra la corrosión.*
- ☐ Nombrar los cuatro componentes clave del Watts y qué hace cada uno (sulfato de Ni, cloruro de Ni, ácido bórico, abrillantadores).
- ☐ Decir los rangos de pH, temperatura y densidad de corriente del baño.
- ☐ Explicar por qué importan el ácido bórico (y el pH estable).
- ☐ Describir el níquel dúplex en una frase y por qué mejora la vida contra la corrosión.
- ☐ Decir los peligros del níquel/ácido bórico y el EPP requerido.
- ☐ Explicar por qué una pieza niquelada no puede quedarse parada antes del cromo (pasivación).

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Depósito neblinoso / opaco / lechoso	Abrillantador bajo, pH fuera, temp equivocada, contaminación	Revise primero la química del níquel — no el cromo
Depósito rugoso / picado	Humectante/antipicadura bajo; partículas; filtración decaída	Revise el antipicadura y restaure la filtración
Bordes quemados	Densidad de corriente demasiado alta	Baje la DC; mejore el montaje en bastidor
Ampollamiento / pelado	Mala limpieza/activación aguas arriba	Reverifique las Estaciones 01-03
El cromo salta después	Níquel pasivado antes del cromo	Muévase más rápido; verifique la activación de la Estación 07

VISTO BUENO — ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Instructor: _____ pH: _____ Temp: _____ °C

"Confirmando que el baño de níquel estaba en rango (pH, temperatura, densidad de corriente), que la pieza entró limpia y activada, que recubrí al espesor especificado con brillo parejo, y que la moví pronto hacia el cromo sin dejar que se pasivara. Usé el EPP de níquel/ácido bórico y la ventilación."



CONSEJO

Lleve una lista mental de los cuatro números que deciden la calidad del níquel — **pH, temperatura, densidad de corriente y nivel de abrillantador**. Cuando una pieza salga mal, recorra esos cuatro antes de tocar siquiera el tanque de cromo. La respuesta casi siempre está en uno de ellos.

— ESTACIÓN 06 DE 10

ENJUAGUE (PRE-CROMO)

“LAVE EL NÍQUEL — Y MANTÉNGALO FUERA DEL TANQUE DE CROMO.”

Propósito. Enjuagar la película de solución de níquel de la pieza antes de que entre al baño de cromo, y (a menudo) **recuperar** el níquel arrastrado.

• EL “PORQUÉ”

El níquel arrastrado al baño de cromo es un contaminante — especialmente dañino para un baño de cromo **trivalente**, que es muy sensible a la contaminación metálica. Aun en el cromo hexavalente, usted no quiere solución de níquel diluyendo/contaminando el baño, ni quiere desperdiciar níquel. Este enjuague protege la química del cromo y recupera níquel. **Pero** — este enjuague es también donde el **reloj de pasivación** está corriendo, así que debe ser breve y la pieza debe seguir adelante rápido.



CONSEJO — ENJUAGUE DE RECUPERACIÓN (ARRASTRE)

Un **enjuague de recuperación estático o de bajo flujo** colocado justo después del níquel captura el níquel arrastrado en forma concentrada, que se puede regresar al baño — ahorrando níquel y reduciendo lo que va al tratamiento de residuos.

• PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	15-40 s con agitación	Manténgalo breve — reloj de pasivación
Conductividad	Monitoree	Protege el baño de cromo
Flujo	Recuperación + contracorriente	Captura níquel; ahorra agua



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague arrastra níquel — un sensibilizante. Guantes, goggles, calzado antiderrapante. No se entretenga: la superficie de níquel se está pasivando mientras usted está ahí parado.

• PROCEDIMIENTO PASO POR PASO

1. Confirme el arreglo de flujo/recuperación y la conductividad.
2. Enjuague brevemente con agitación.
3. Escorra sobre el tanque.
4. Vaya **directo** a la activación/golpe de cromo — minimice la demora.

REPASO ORAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Por qué mantener el níquel fuera del baño de cromo (sobre todo trivalente)?
- ¿Para qué sirve un enjuague de recuperación?
- ¿Por qué este enjuague debe ser breve?

ERRORES QUE EVITAR

- Enjuagar tanto que el níquel se pasiva.
- Enjuague débil/contaminado que deja entrar níquel al cromo.
- No usar la recuperación para ahorrar níquel.
- Entretenerse entre el níquel y el cromo.

VISTO BUENO — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Instructor: _____

“Confirmo que enjuagué la película de níquel (usando la recuperación donde la había), la mantuve breve para evitar la pasivación, y moví la pieza directo a la activación de cromo.”

— ESTACIÓN 07 DE 10

ACTIVACIÓN DE CROMO / GOLPE

“VUELVA A DESPERTAR EL NÍQUEL — O EL CROMO NO CUBRIRÁ.”

Propósito. Reactivar el níquel recién recubierto para que el cromo pegue y cubra parejo, sin zonas desnudas de “salto de recubrimiento”.

• EL “PORQUÉ”

El níquel se **pasiva** (forma un óxido invisible delgado) en minutos después de salir del tanque de níquel. El cromo se recubre mal sobre níquel pasivado — obtiene parches desnudos, sobre todo en los recovecos (zonas de baja densidad de corriente), y sufre la adherencia. Así que antes del cromo, el níquel se **reactiva**. Esto puede ser:

- una **activación catódica o ácida** corta en un tanque de golpe dedicado, o
- la **porción inicial de “golpe” del propio ciclo de cromo** — muchos procesos de cromo hex golpean brevemente la pieza a mayor corriente o usan el contacto inicial del baño para activar y empezar a cubrir. Los procesos trivalentes tienen su propia activación recomendada.



★ RECUERDE

La razón por la que el cromo salta dejando desnudos los recovecos es casi siempre níquel pasivado y el pésimo poder de penetración del cromo — no “falta de cromo”. Arréglo con activación adecuada y buen montaje/arreglo de ánodos, no soltando más corriente.

• PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Método	Golpe ácido/catódico, o paso de golpe dentro del cromo	Según el proceso
Ácido (si es aparte)	Diluido, según TDS	Despasiva el níquel
Tiempo	Corto — segundos a ~1 min	Lo justo para activar
Transferencia al cromo	Inmediata	No deje que el níquel se vuelva a pasivar



⚠ ¡ATENCIÓN!

Si la activación ocurre *dentro del tanque de cromo hexavalente*, usted ya está trabajando sobre **ácido crómico Cr VI cancerígeno** — la supresión de niebla, la ventilación, el respirador (según el programa) y el EPP aplican *ahora*, no solo al “recubrir”. Si es un golpe ácido aparte, aplican los peligros de quemadura/vapores de ácido fuerte.

• PROCEDIMIENTO PASO POR PASO

1. Confirme si la activación es un golpe aparte o parte del ciclo de cromo, y prepárese según eso.
2. Si es aparte: active por el corto tiempo especificado, luego transfiera al cromo **de inmediato**.
3. Si es dentro del cromo: confirme el paso de golpe (corriente/tiempo) según el proceso antes del ciclo principal de cromo.
4. Verifique los controles de Cr VI (si es hex) antes de energizar.

REPASO ORAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Por qué debe reactivarse el níquel antes del cromo (se pasiva rápido)?
- ¿Qué causa las zonas desnudas de “salto de recubrimiento” en los recovecos?
- ¿Qué controles de Cr VI aplican si la activación es dentro del tanque de cromo hex?

ERRORES QUE EVITAR

- Dejar que el níquel se pasive antes del cromo (causa n.º 1 de defecto de cobertura).
- Saltarse/recortar la activación y luego culpar al baño.
- Tratar un golpe dentro del cromo como “todavía no es cromo” (controles de Cr VI hex).
- Corriente/tiempo de golpe equivocados según el proceso.

VISTO BUENO — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Instructor: _____ ¿Golpe dentro del cromo? S / N

“Confirmando que reactivé el níquel por el tiempo especificado y pasé directo al cromo con los controles de Cr VI completos (si es hex), sin dejar que el níquel se volviera a pasivar.”

— ESTACIÓN 08 DE 10 • EL DESTELLO BRILLANTE

RECUBRIR CROMO DECORATIVO

“LA CAPA MÁS DELGADA DE LA PIEZA — Y, SI ES HEXAVALENTE, EL TANQUE MÁS PELIGROSO DE LA LÍNEA.”

Propósito. Depositar el **destello de cromo brillante delgado (0.13–0.5 µm)** que le da a la pieza su tono frío y brillante, resistencia al empañamiento, dureza y — cuando es **micro-discontinuo** — mayor vida contra la corrosión.

• EL “PORQUÉ”

La tapa de cromo es lo que el cliente ve y toca. Evita que el níquel se empañe, agrega resistencia a rayaduras/desgaste y (diseñada como microagrietado o microporoso) reparte la corrosión en un patrón fino y superficial en vez de picaduras profundas. Es **delgada** porque solo necesita ser una piel brillante y dura — el níquel de abajo hace el trabajo pesado contra la corrosión.

El elenco depende de qué química opere:

Hexavalente (Cr VI): cátodo = su pieza (negativo); ánodo = **plomo/plomo-estaño insolubles** (conduce corriente; mantiene el baño oxidado; NO alimenta cromo); electrolito = **ácido crómico (CrO₃) + catalizador (sulfato, ~100:1)**, operado más frío que el cromo duro (~35–45°C), amarillo-naranja, **cancerígeno**.

Trivalente (Cr III): cátodo = su pieza; ánodo = **ánodos especiales inertes/recubiertos o de grafito** (a menudo en una celda blindada/dividida para evitar que el baño oxide su Cr³⁺ de vuelta a Cr⁶⁺); electrolito = **sales de cromo trivalente + complejantes + sales de conductividad + buffers (a menudo bórico)**, operado más frío (a menudo cerca de la temperatura ambiente hasta ~45°C), **sin Cr VI en el baño**.



¡ATENCIÓN! — SI ESTE ES UN TANQUE HEXAVALENTE, ES EL TANQUE MÁS PELIGROSO DE LA LÍNEA

Ácido crómico que arroja una niebla de Cr VI inhalable y **cancerígena**, líquido corrosivo, alto amperaje. **La supresión de niebla (supresor de humos/manto de espuma) + la extracción local (push-pull) deben estar funcionando antes de operarlo.** Respirador según el programa. EPP completo. Nada de comer/beber/tocarse la cara. Si la espuma se acabó o puede ver niebla subiendo, el tanque es **inseguro — deténgase y repórtelo**. Aplica OSHA 29 CFR 1910.1026 (PEL 5 µg/m³, nivel de acción 2.5 µg/m³). El depósito delgado **no** hace el baño menos cancerígeno.



¡ATENCIÓN! — SI ESTE ES UN TANQUE TRIVALENTE, MENOR PELIGRO NO ES NINGÚN PELIGRO

Sin cancerígeno Cr VI en el baño — pero aún contiene **sales metálicas, ácido bórico y complejantes** que queman/irritan piel y ojos y necesitan tratamiento de residuos. Use EPP químico completo, mantenga la solución fuera de su piel y use ventilación. Aplican las precauciones de manejo del ácido bórico.

• PREPARACIÓN DEL BAÑO — DECORATIVO HEXAVALENTE

VERIFIQUE VS. TDS

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE
Ácido crómico (CrO ₃)	~250–400 g/L	Fuente de todo el cromo
Catalizador — sulfato (SO ₄)	Fijado por la razón	Hace posible la deposición
Razón CrO ₃ : SO ₄	~100 : 1	El corazón del baño — mantenga en rango
Catalizador mixto/fluoruro (algunos)	Según TDS	Mejor cobertura/eficiencia
Temperatura	~35–45°C (95–113°F)	Más frío que el cromo duro
Densidad de corriente catódica	~10–25+ A/dm ²	Menor DC/tiempo que el cromo duro
Espesor del depósito	0.13–0.5 µm	Destello brillante delgado
Tiempo de recubrimiento	Segundos a unos minutos	Muy corto vs. cromo duro
Eficiencia catódica	~10–20%	La mayor parte de la corriente hace gas
Ánodos	Plomo/plomo-estaño insolubles	Conducen corriente; mantienen el baño oxidado
Supresor de niebla	Supresor de humos / manto de espuma	Corta la niebla de Cr VI en la fuente

• PREPARACIÓN DEL BAÑO — DECORATIVO TRIVALENTE

VARÍA POR PROVEEDOR

COMPONENTE / PARÁMETRO	PRÁCTICA TÍPICA	QUÉ HACE
Fuente de Cr trivalente	Sulfato o cloruro de Cr ³⁺	Fuente de cromo (ya en +3)
Complejantes / sales de conductividad	Según TDS	Mantienen el Cr ³⁺ soluble y recubrible
Buffer (a menudo bórico)	Según TDS	Sostiene el pH
Temperatura	~25–45°C	A menudo cerca de la temperatura ambiente
Densidad de corriente	Según TDS (a menudo moderada)	Cobertura más tolerante
Espesor del depósito	0.13–0.5 µm	Destello brillante delgado (la misma meta)
Ánodos	Especiales inertes/recubiertos/grafito	Evitar oxidar Cr ³⁺ →Cr ⁶⁺
Control de contaminación	Estricto	Los metales (Ni, Cu, Fe, Zn) lo envenenan



★ RECUERDE — LOS NÚMEROS DEL CROMO PARA LLEVAR (HEX DECORATIVO)

CrO₃ ~250–400 g/L, razón ~100:1, temp ~35–45°C, DC ~10–25+ A/dm², espesor 0.13–0.5 µm, eficiencia ~10–20%, ánodos de plomo insolubles, Cr VI = cancerígeno. Estos le permiten revisar la cordura del tanque.

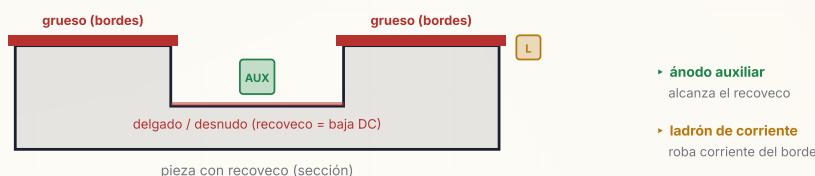


DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL HEX DECORATIVO OPERA MÁS FRÍO Y MÁS CORTO QUE EL CROMO DURO

La misma química de ácido crómico, distinta meta. El cromo duro quiere una construcción *gruesa y dura*, así que opera más caliente y por horas. El cromo decorativo quiere un destello *delgado y brillante*, así que opera más frío y por segundos a minutos. La ventana de recubrimiento “decorativo” brillante (temperatura × densidad de corriente) está ajustada para la apariencia, no para el espesor. Manténgase en su ventana de proceso o tendrá cromo opaco, lechoso, ahumado o “arcoiris”.

PODER DE PENETRACIÓN Y COBERTURA (TRATAMIENTO COMPLETO EN LA PARTE TRES)

El **poder de penetración del cromo es pésimo**: se amontona en bordes/partes altas y deja sin recubrir los recovecos y superficies lejanas, dando zonas desnudas de “salto de recubrimiento” en las áreas de baja densidad de corriente. Se maneja con **buen montaje/orientación**, **ánodos auxiliares (conformados)** que alcanzan los recovecos, y **ladrones de corriente/blindajes** para dominar los bordes. El **mejor poder de penetración del trivalente** es una de sus ventajas reales aquí.



PROCEDIMIENTO PASO POR PASO

1. **Verifique los controles (hex)**: manto de espuma presente, extractor jalando, respirador/EPP puestos. (Trivalente: EPP/ventilación puestos.)
2. **Confirme que el baño está en rango**: temperatura, química/razón (hex) según el registro; rectificador ajustado correctamente.
3. **Confirme que la pieza** entró recién activada (Estación 07) y no se volvió a pasivar.
4. **Energice** a la corriente especificada; corra el ciclo corto de cromo (segundos a minutos) según el proceso.
5. **Vigile la cobertura**: depósito brillante parejo, sin zonas ahumadas/opacas/arcoiris, sin recovecos desnudos.
6. **Desenergice, retire lentamente**, escurriendo sobre el tanque.
7. **Pase al arrastre/enjuague** pronto.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Operar un tanque hex con la supresión de niebla muerta o el extractor débil — una exposición grave a Cr VI, no solo un problema de calidad. Deténgase y repórtelo.
2. Recovecos desnudos/con salto de recubrimiento — por lo general níquel pasivado (Estación 07) o mal poder de penetración, *no* “más corriente”.
3. Cromo opaco, ahumado o arcoiris — temperatura/DC fuera de ventana o química (razón hex fuera; contaminación triv).
4. Tratar el hex decorativo como “de bajo riesgo porque es delgado” — el *baño* es el cancerígeno.
5. Dejar entrar contaminación de níquel a un baño trivalente (envenena cobertura/color).
6. Sobrecorrer el ciclo (el cromo decorativo es un destello, no una construcción).

• LISTA DE REPASO ORAL

- ☐ Decir el rango de espesor del cromo y *por qué es tan delgado* (el níquel hace el trabajo de corrosión).
- ☐ Identificar si su taller opera **hex o trivalente** y decir el peligro clave de cada uno.
- ☐ (Hex) Decir la química del baño, la razón ~100:1, la temperatura y los controles de Cr VI que deben estar funcionando.
- ☐ Explicar el pésimo poder de penetración del cromo y tres herramientas para manejar la cobertura.
- ☐ Explicar por qué los recovecos desnudos suelen ser un problema de pasivación del níquel/poder de penetración, no de “más corriente”.



DATO CURIOSO

Un ciclo de cromo decorativo puede terminar en menos de un minuto, depositando en algunas zonas una capa más delgada que el ancho de una longitud de onda de luz visible — y aún así esa película finísima es lo que hace que una defensa se vea como espejo y evita que el níquel se ponga amarillo. Un gran impacto visual con casi nada de metal.

VISTO BUENO — ESTACIÓN 08

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Hex / Triv (circule) · Temp: _____ °C

“Confirmando que el baño de cromo estaba en rango, que la pieza entró recién activada, que recubrí un destello brillante parejo sin salto/opacidad, y — si es hexavalente — que los controles completos de Cr VI (supresión de niebla, extracción, respirador, EPP) estuvieron funcionando toda la corrida.”

— ESTACIÓN 09 DE 10

ARRASTRE / ENJUAGUE

“RECUPERE EL CROMO, CONTENGA EL PELIGRO, MANTÉNGALO FUERA DEL DRENAJE.”

Propósito. Lavar la película de solución de cromo de la pieza y **recuperar** el cromo arrastrado — crítico por el costo y, en una línea hex, por mantener contenido un cancerígeno.

• **EL “PORQUÉ”**

La solución de cromo se adhiere a la pieza al salir del tanque (arrastre). En una línea hexavalente ese arrastre es **Cr VI cancerígeno** — recuperarlo ahorra ácido crómico costoso y mantiene el Cr VI fuera del agua de enjuague, del piso y del medio ambiente. Un **enjuague estático/de recuperación primero** captura cromo concentrado para devolverlo o tratarlo; luego enjuagues con flujo limpian la pieza.

• **PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE**

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Primer enjuague	Estático / recuperación (arrastre)	Captura cromo concentrado
Enjuagues siguientes	Con flujo a contracorriente	Limpian la pieza
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	20-60 s con agitación	Enjuague bien los recovecos



¡ATENCIÓN! – LÍNEA HEX: ESTA AGUA ES CANCERÍGENA

En una línea hexavalente el enjuague de arrastre contiene **Cr VI**. Guantes, goggles, delantal; **nunca deje que llegue a un drenaje de piso**; debe ir al **tratamiento de residuos de Cr VI (reducir Cr⁶⁺→Cr³⁺, luego precipitar)** — vea la Parte Tres. Peligro de resbalón por pisos mojados, como siempre.

• **PROCEDIMIENTO PASO POR PASO**

1. Levante la pieza lentamente del cromo, escurriendo de vuelta al tanque para minimizar el arrastre.
2. Sumerja primero en el enjuague de recuperación/estático.
3. Pase por los enjuagues con flujo con agitación; enjuague los recovecos.
4. Escurra y proceda a secado/inspección.

REPASO ORAL – ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Qué es el arrastre y por qué importa (costo + cancerígeno)?
- ¿Qué hace un enjuague de recuperación?
- ¿A dónde nunca debe ir el agua con Cr VI?

ERRORES QUE EVITAR

- Sacar las piezas rápido y aventándolas con arrastre (desperdicio + dispersión de Cr VI).
- Saltarse el enjuague de recuperación.
- Dejar que el agua con cromo llegue a un drenaje.
- No enjuagar los recovecos.

VISTO BUENO – ESTACIÓN 09

Aprendiz: _____ Instructor: _____

“Confirmo que escurrí las piezas sobre el tanque de cromo, usé el enjuague de recuperación, enjuagué a fondo, y aseguré que el agua de enjuague de cromo fuera al tratamiento — nunca a un drenaje.”

ESTACIÓN 10 DE 10

SECADO / INSPECCIÓN FINAL

“UN ACABADO ESPEJO MUESTRA CADA MANCHA DE AGUA – SÉQUELO CON SUAVIDAD, INSPÉCCIONELO CON DUREZA.”

Propósito. Secar la pieza **sin manchar de agua el acabado brillante** y verificar apariencia, cobertura y (donde se especifique) espesor/adherencia antes de enviar.

• EL “PORQUÉ”

El cromo decorativo es un acabado de *exhibición* — las manchas de agua, las manchas y las marcas de manejo son defectos. Un secado suave y limpio (aire tibio, a veces un enjuague final de agua DI para evitar manchas) protege la apariencia. La inspección es la última puerta antes de que el cliente la vea.

• PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Enjuague final	Agua DI (a menudo tibia)	Evita manchas
Método de secado	Aire forzado tibio / soplado	Suave; sin rayar
Temperatura	Tibia, no caliente	Evita decoloración
Inspección	100% visual; muestreo de espesor/adherencia	Según especificación

**¡ATENCIÓN!**

Aire caliente y química residual — peligros de quemadura suave y de resbalón; maneje las piezas secas con guantes limpios para evitar huellas y para mantener cualquier química residual fuera de la piel.

• PROCEDIMIENTO PASO POR PASO

- Haga un enjuague final limpio de DI si se especifica.
- Seque con aire forzado tibio / soplado; no limpie con trapo un acabado espejo mojado (se raya).
- Inspeccione:** cobertura brillante completa (sin salto/recovecos desnudos), color uniforme (sin zonas ahumadas/arcoiris), sin neblina/opacidad (una señal del níquel), sin picaduras/rugosidad, sin manchas de agua, buena adherencia.
- Envíe los defectos a reproceso/desnudado según el proceso de su taller; pase las piezas buenas a empaque.

REPASO ORAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- Por qué importa un secado suave y sin manchas en un acabado de exhibición.
- A qué apunta cada defecto (neblina → níquel; salto → activación/poder de penetración).
- Cómo manejar las piezas terminadas para evitar marcas y exposición.

ERRORES QUE EVITAR

- Manchas de agua dura por saltarse el enjuague final de DI.
- Limpiar con trapo un acabado espejo mojado y rayarlo.
- Pasar piezas neblinosas/opacas (níquel) o con salto de recubrimiento (cromo).
- Manejo con manos desnudas → huellas + exposición de la piel.

VISTO BUENO — ESTACIÓN 10

Aprendiz: _____ Instructor: _____

“Confirmo que la pieza se secó sin manchas, se inspeccionó por cobertura brillante completa y defectos de apariencia, y se manejó para proteger el acabado.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

INMERSIÓN PROFUNDA

EL SISTEMA DE CORROSIÓN DEL NÍQUEL

POR QUÉ LA VIDA CONTRA LA CORROSIÓN DE UNA PIEZA “CROMADA” ES EN REALIDAD UNA HISTORIA DE NÍQUEL

La protección contra la corrosión de una pieza de cromo decorativo viene casi por completo del **níquel**. Cuánto sobrevive una pieza en una prueba de niebla salina o CASS (abajo) depende del **espesor del níquel** y, crucialmente, de la **estructura del níquel**.

El **níquel brillante sencillo** protege, pero las piezas de alta especificación (sobre todo exteriores automotrices) usan níquel **dúplex** o **tríplex**:

- **Níquel semibrillante (abajo):** sin azufre, dúctil, más “noble” (resistente a la corrosión). Se recubre primero, directo sobre la base/cobre.
- **Níquel brillante (encima):** con azufre, brillante, ligeramente *menos* noble que el semibrillante de abajo.

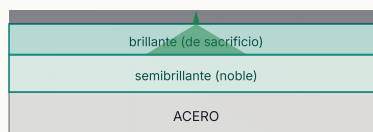
Como la capa brillante es ligeramente menos noble, **se corroe de forma preferente y de lado a lo largo de la interfaz, en vez de dejar que la corrosión vaya derecho hacia abajo hasta el acero**. La corrosión se ve obligada a viajar lateralmente por el níquel brillante — un camino largo y lento — en lugar de picar hasta el metal base. Esto extiende drásticamente la vida. El **níquel tríplex** agrega un níquel “post” de alto azufre muy delgado entre el níquel brillante y el cromo para dirigir y controlar aún más dónde se inicia la corrosión.

NÍQUEL SENCILLO — pica derecho hacia abajo



la corrosión llega rápido al acero

NÍQUEL DÚPLEX — se esparce de lado



el ataque viaja por el límite, no hacia abajo



RECUERDE

El **níquel dúplex/tríplex** es el truco central de corrosión del cromo decorativo. Dos (o tres) capas de níquel con distintos contenidos de azufre/potenciales hacen que la corrosión se arrastre de lado en vez de cavar hacia abajo. El cromo de encima no hace esto — lo hace la *estructura del níquel*.



DETALLE TÉCNICO — PRUEBA STEP

Los talleres verifican la relación dúplex con la **prueba STEP** (Espesor y Potencial Electroquímico Simultáneos, por sus siglas en inglés) — mide tanto el espesor de cada capa de níquel como la diferencia de potencial entre el brillante y el semibrillante. La brecha de potencial correcta (típicamente el níquel brillante ~100–150 mV más activo que el semibrillante) confirma que el efecto de dirección de la corrosión está en su lugar.

— INMERSIÓN PROFUNDA

CROMO MICRO-DISCONTINUO

CONVERTIR LA POROSIDAD DEL CROMO DE UN DEFECTO EN UNA VIRTUD

El cromo decorativo simple ("sin grietas" o "regular") tiene unos pocos poros/grietas al azar. Donde la humedad encuentra uno, abre una **sola picadura profunda** hacia abajo hasta el níquel/acero — feo y de falla rápida. El arreglo es hacer el cromo **micro-discontinuo** — deliberadamente lleno de un patrón *fino y uniforme* de uno de dos tipos:

- **Cromo microagrietado:** una red diseñada de **decenas de miles de microgrietas por pulgada lineal** (a menudo >750 grietas/cm), o
- **Cromo microporoso:** recubierto sobre un níquel especial que contiene partículas finas no conductoras, produciendo **decenas de miles de poros diminutos por cm²**.

Con tantos sitios repartidos de forma pareja, la corrosión se ve obligada a **repartirse en incontables puntos diminutos y superficiales en lugar de unas pocas picaduras profundas**. La corrosión total se comparte por un área enorme, así que la pieza se mantiene cosméticamente aceptable mucho más tiempo y el níquel de abajo se ataca solo superficialmente.



RECUERDE

El cromo micro-discontinuo funciona repartiendo la corrosión. Muchas grietas o poros diminutos y repartidos de forma pareja → ataque superficial y distribuido → mucho mejor vida contra la corrosión y apariencia que unas pocas picaduras profundas. Es la contribución del cromo al sistema de corrosión — pero solo funciona *con* un buen níquel (por lo general dúplex) debajo.



DATO CURIOSO

Suena al revés agrietar o perforar *a propósito* su capa superior para proteger contra la corrosión — pero es una de las ideas más elegantes del acabado. Una capa de cromo con 100,000 grietas diminutas dura más que una "perfecta" sin grietas, porque nunca deja que la corrosión se concentre en un solo lugar.

• PODER DE PENETRACIÓN Y COBERTURA

El pésimo poder de penetración del cromo significa que **las zonas de baja densidad de corriente (recovecos, interiores, superficies lejanas) se recubren delgadas o desnudas ("salto de recubrimiento")**, mientras que **los bordes y partes altas se sobreconstruyen (y pueden quemarse/ahumarse)**. Herramientas:

- **Montaje/orientación** — posicione las superficies importantes hacia los ánodos; evite sombrear los recovecos.
- **Ánodos auxiliares/conformados** — ánodos con forma que alcanzan *dentro* de los recovecos para que la corriente (y el cromo) puedan llegar ahí.
- **Ladrones de corriente / blindajes** — metal de desecho o blindajes no conductores que "roban" o bloquean la corriente en los bordes para que no se sobreconstruyan.
- **Elija trivalente donde la cobertura es difícil** — su **mejor poder de penetración** es una ventaja real en formas complejas.



CONSEJO

Cuando los recovecos salgan desnudos, resista el impulso de subir la corriente — eso solo quema peor los bordes. Los arreglos reales son la activación (Estación 07), el montaje en bastidor y los ánodos auxiliares.

INMERSIÓN PROFUNDA

LA DECISIÓN Y LOS RESIDUOS

UN REPASO PRÁCTICO DE LA ELECCIÓN, Y CÓMO SE CONTIENEN DOS PELIGROS REGULADOS

• HEXAVALENTE VS. TRIVALENTE – LA DECISIÓN

FACTOR	SE INCLINA A HEXAVALENTE	SE INCLINA A TRIVALENTE
Seguridad del trabajador / cancerígeno	—	Fuerte ventaja (sin Cr VI)
Carga regulatoria (OSHA/REACH)	Pesada	Mucho más ligera
Poder de penetración / piezas complejas	Moderado	Mejor cobertura
Igualar el color del “cromo clásico”	Referencia blanco azulado	Mejorando; puede requerir ajuste
Consistencia / control de color	Maduro	Requiere atención
Tolerancia a contaminación	Tolerante	Sensible (los metales lo envenenan)
Opciones de color (oscuro/satinado)	Limitadas	Más opciones disponibles
Tratamiento de residuos	Requiere reducción de Cr VI	Más simple (sin Cr VI)



RECUERDE

El trivalente *no* es automáticamente “mejor” — es un balance: menor peligro y mejor cobertura a cambio de control más estricto, sensibilidad a la contaminación y manejo del color. La elección correcta depende de las piezas, las especificaciones y el taller. *(Esta es una decisión de ingeniería de procesos; los operadores operan el que el taller haya elegido.)*

• CR VI Y NÍQUEL – TRATAMIENTO DE RESIDUOS, AGUAS RESIDUALES Y AIRE

Aguas residuales de cromo hexavalente — reducir luego precipitar:

1. **Reduzca** $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ con un agente reductor a **pH bajo/ácido** (p. ej., metabisulfito de sodio o similar — según el proceso de su taller). Esto convierte la forma hexavalente cancerígena en la forma trivalente mucho menos peligrosa.
2. **Suba el pH** para **precipitar** el cromo como **lodo de hidróxido de cromo** insoluble, luego **asiéntelo/filtrelo** para retirarlo.
3. El agua tratada se prueba antes de la descarga según el permiso; el lodo se maneja como residuo peligroso.

Aguas residuales de níquel: el níquel también es un metal regulado — los enjuagues con níquel por lo general se ajustan de pH para **precipitar hidróxido de níquel** y se filtran; los enjuagues de recuperación reducen la carga. **Aire:** los tanques de cromo hexavalente requieren **extracción local + supresión de niebla**, a menudo con un **lavador de gases (scrubber)** que lava el Cr VI del aire de escape antes de que salga del edificio. Estos son controles de ingeniería requeridos bajo OSHA 1910.1026 y los permisos de aire.



¡ATENCIÓN!

El agua con Cr VI nunca debe ir a un drenaje de piso ni al alcantarillado sin tratar — eso es una descarga ambiental reportable. Todo el propósito del tratamiento es $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ y luego la remoción.



DETALLE TÉCNICO

A veces puede *ver* la reducción del cromo ocurriendo: el Cr^{6+} amarillo-naranja vira hacia el Cr^{3+} verde/azul a medida que se reduce. El color es una pista, nunca un sustituto de las pruebas adecuadas antes de la descarga.



CONSEJO – ENJUAGUE Y MANEJO DEL AGUA

El enjuague a contracorriente ahorra grandes cantidades de agua; los enjuagues de recuperación (arrastre) después del níquel y después del cromo capturan solución concentrada para devolverla al baño; el agua DI para los enjuagues finales evita manchas; y el monitoreo de conductividad le dice cuándo un enjuague está haciendo su trabajo (menor = más limpio). En una línea hex, *cada* flujo de enjuague contaminado con cromo es un flujo de Cr VI y debe ir al tratamiento.

— INMERSIÓN PROFUNDA

CONTROLES DE CALIDAD

CASS, NIEBLA SALINA, APARIENCIA, ADHERENCIA – CÓMO PROBAMOS QUE EL ACABADO DURARÁ

CONTROL	QUÉ MIDE	NOTAS
Apariencia	Brillo, color, cobertura, defectos	100% visual; neblina → níquel, salto → cromo/activación
Espesor de níquel/cromo	Espesores de cada capa	Fluorescencia de rayos X (XRF) o sección transversal al microscopio; la vida contra la corrosión sigue al espesor del níquel
Adherencia	Integridad de la unión	Choque térmico (calentar y enfriar de golpe), doblez, lima o bruñido según especificación
Niebla salina (ASTM B117)	Resistencia a la corrosión	Niebla salina neutra; calificación de horas hasta la falla
CASS (ASTM B368)	Resistencia a la corrosión <i>acelerada</i>	Niebla salina acética acelerada con cobre (por sus siglas en inglés) — más dura/rápida que la B117; la referencia para el níquel-cromo decorativo (auto)
Prueba STEP	Potenciales/espesor del níquel dúplex	Confirma que la estructura que dirige la corrosión está en su lugar



RECUERDE

El CASS y la niebla salina al final prueban el sistema de níquel (espesor + estructura dúplex + cromo micro-discontinuo). Cuando las piezas fallan las pruebas de corrosión, mire primero el espesor/estructura del níquel, no el cromo.



DATO CURIOSO

La prueba CASS es tan agresiva que unos pocos días en la cámara pueden simular años de exposición del mundo real en una defensa de auto. Se desarrolló precisamente porque la niebla salina simple era demasiado suave para separar un buen sistema de níquel-cromo decorativo de uno marginal. Si sus piezas pasan el CASS, el níquel de abajo está haciendo su trabajo.



CONSEJO – LEER UN DEFECTO LO APUNTA AGUAS ARRIBA

Casi todo defecto de apariencia en una pieza de cromo tiene una estación “de origen”. **Neblina/opacidad** → química del níquel. **Salto/recovecos desnudos** → pasivación del níquel o poder de penetración del cromo. **Ampolla/pelado** → limpieza/activación. **Manchas de agua** → enjuague final/secado. Apréndase el mapa y la solución de problemas deja de ser adivinanza.

REFERENCIA

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DEFECTO → CAUSA → ARREGLO – EN ESTA LÍNEA, CASI TODOS LOS CAMINOS LLEVAN DE REGRESO AL NÍQUEL

DEFECTO	CAUSA PROBABLE	ARREGLO
Acabado neblinoso / opaco / lechoso	Problema del níquel (abrillantador bajo, pH fuera, temp equivocada, contaminación)	Revise/ajuste la química del níquel; casi siempre es el níquel, no el cromo
Ampollamiento / pelado	Mala limpieza (compuesto de bruñido/aceite) o mala activación	Vuelva a limpiar (ruptura de agua), verifique la activación; revise el golpe para metales difíciles de recubrir
Zonas desnudas / “salto de recubrimiento” en recovecos	Níquel pasivado antes del cromo + mal poder de penetración	Reactive el níquel (Estación 07); mejore montaje/ánodos auxiliares; considere trivalente
Cromo ahumado / arcoiris / fuera de color	Temp/DC fuera de ventana; razón hex fuera; contaminación/deriva de color trivalente	Lleve el baño a la ventana de proceso; revise la razón (hex) o contaminación/aditivos de color (triv)
Bordes quemados / rugosos	Densidad de corriente muy alta; desbalance de poder de penetración	Baje la DC; agregue ladrones/blindajes; monte mejor
Picaduras	Picadura de gas del níquel (humectante bajo) o partícula en el baño; gaseo del cromo	Revise humectante/antipicadura y filtración del níquel; revise la agitación
Mala corrosión (falla CASS/niebla salina)	Níquel delgado o estructura dúplex equivocada	Aumente el espesor del níquel; verifique dúplex/STEP; verifique el cromo micro-discontinuo
Manchas de agua en el acabado	Sin enjuague final de DI / limpiado con trapo mojado	Agregue enjuague final de DI; seque con aire tibio, no con trapo
Tinte oscuro/amarillo en el “cromo”	Salto de cromo que expone níquel desnudo; o empañamiento del níquel	Verifique cobertura/activación del cromo



RECUERDE

Note cuántas filas dicen “revise el níquel”. En una línea de cromo decorativo, ante la duda, **sospeche primero del tanque de níquel** — el brillo, la nivelación, el espesor y la vida contra la corrosión viven todos ahí. El destello de cromo es sobre todo cuestión de cobertura y una tapa brillante.



CONSEJO

Lleve una bitácora de defectos y causas en su estación. En unas semanas verá los patrones recurrentes *propios* de su taller — tal vez sus piezas neblinosas siempre se rastrean a una deriva de pH del viernes en la tarde, o su salto de recubrimiento siempre sigue a una entrega lenta entre el níquel y el cromo. Su bitácora convierte esta tabla genérica en una herramienta ajustada a su línea.



¡ATENCIÓN!

Hay un “defecto” que nunca es un problema de calidad para sacarlo adelante a la fuerza: **niebla visible o espuma muerta en un tanque hexavalente**. Eso no es un asunto cosmético — es un evento de exposición a un cancerígeno. Deténgase, repórtelo, y no opere el tanque hasta que se restauren los controles.

REFERENCIA

GLOSARIO — SENCILLO Y CLARO

CADA TÉRMINO, DEFINIDO COMO SE LO EXPLICARÍA A UN AMIGO EN SU PRIMER DÍA

- **Ánodo** — el electrodo positivo. Tanque de níquel: *níquel soluble*, alimenta metal. Tanque de cromo hex: *plomo insoluble*, solo conduce corriente.
- **Ácido bórico** — amortiguador de pH en el baño de níquel; también un peligro de manejo (SVHC de REACH).
- **Abrillantador** — aditivo orgánico que hace reflectante al níquel.
- **Prueba CASS** — Niebla Salina Acética Acelerada con Cobre (ASTM B368); prueba de corrosión acelerada, la referencia para molduras de auto.
- **Cátodo** — el electrodo negativo; *su pieza*, donde aterriza el metal.
- **Eficiencia catódica** — % de corriente que se vuelve metal. Níquel ~93–97%; cromo ~10–20%.
- **Ácido crómico** — CrO_3 en agua; el baño de cromo hexavalente; **cancerígeno**.
- **Cr VI / Cr III** — cromo hexavalente (cancerígeno) vs. trivalente (mucho menos peligroso).
- **Cromo decorativo** — cromo brillante delgado (0.13–0.5 μm) sobre níquel, por apariencia + corrosión.
- **Arrastre hacia afuera / hacia adentro** — solución adherida a una pieza que sale de un tanque / que contamina el siguiente tanque.
- **Níquel dúplex** — capas de níquel semibrillante + brillante que dirigen la corrosión de lado.
- **Nivelador** — aditivo que rellena microrrayaduras para que el depósito quede más liso que la entrada.
- **Cromo micro-discontinuo** — cromo microagrietado o microporoso que reparte la corrosión en muchos sitios superficiales.
- **PEL / Nivel de Acción (Cr VI)** — 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ / 2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (OSHA 1910.1026).
- **Pasivación (del níquel)** — óxido invisible y rápido sobre el níquel fresco que se debe reactivar antes del cromo.
- **Niebla salina (B117)** — prueba de corrosión de niebla salina neutra.
- **Sensibilización** — desarrollar una alergia de por vida (dermatitis por níquel).
- **Prueba STEP** — confirma los potenciales/espesor del níquel dúplex.
- **Golpe (strike)** — un depósito inicial delgado y rápido para asegurar la adherencia (p. ej., en zamak).
- **Poder de penetración** — capacidad de recubrir parejo en los recovecos. Níquel bueno; cromo malo.
- **Níquel triplex** — dúplex más un níquel “post” delgado de alto azufre.
- **Níquel Watts** — el baño clásico de níquel brillante (sulfato de Ni + cloruro de Ni + ácido bórico).

★ RECUERDE

Si puede definir **cátodo**, **ánodo**, **electrolito**, **poder de penetración**, **pasivación** y **Cr VI vs. Cr III** con sus propias palabras, puede sostener una conversación de verdad con su líder, su químico y su proveedor de químicos. Ese vocabulario es la mitad de convertirse en un operador con confianza.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

COMPETENCIA RASTREADA POR ESTACIÓN – EL INSTRUCTOR MARCA EL NIVEL MÁS ALTO ALCANZADO Y LE PONE FECHA



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. Nadie toca el **tanque de cromo**, el **tanque de níquel** ni el **rectificador** solo hasta que las filas de **seguridad** estén firmadas. La calificación de seguridad va primero, siempre.

Leyenda: **O** = Observó (vio la tarea hecha correctamente) · **A** = Asistió (la hizo con ayuda) · **Q** = Calificado para trabajar solo (la hizo solo, correctamente, con visto bueno) · **T** = Calificado para capacitar a otros (puede enseñar/dar el visto bueno a otros).

ESTACIÓN / COMPETENCIA	O	A	Q	T	FECHA	INSTRUCTOR
01 Limpieza / Desengrase (ruptura de agua)	☐	☐	☐	☐	_____	_____
02 Enjuague (cortafuegos / conductividad)	☐	☐	☐	☐	_____	_____
03 Activación Ácida	☐	☐	☐	☐	_____	_____
04 Enjuague de Guarda	☐	☐	☐	☐	_____	_____
05 Recubrir Níquel (la capa base)	☐	☐	☐	☐	_____	_____
06 Enjuague Pre-Cromo / recuperación	☐	☐	☐	☐	_____	_____
07 Activación / Golpe de Cromo	☐	☐	☐	☐	_____	_____
08 Recubrir Cromo (hex/triv)	☐	☐	☐	☐	_____	_____
09 Arrastre / Enjuague	☐	☐	☐	☐	_____	_____
10 Secado / Inspección	☐	☐	☐	☐	_____	_____
Seguridad de Cr VI (si es línea hex)	☐	☐	☐	☐	_____	_____
Seguridad de níquel/ácido bórico	☐	☐	☐	☐	_____	_____
Emergencia / LOTO / respuesta a derrames	☐	☐	☐	☐	_____	_____
Conciencia de tratamiento de residuos	☐	☐	☐	☐	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las competencias de seguridad (Cr VI si aplica, manejo de níquel/bórico, respuesta a emergencias) deben alcanzar **Q** antes del trabajo independiente — son puertas, no metas graduales. Un operador no puede operar *ninguna* estación hasta que esas filas estén firmadas.

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS · PUNTAJE DE APROBACIÓN 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE CROMO DECORATIVO

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — CONTESTE CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE PIDA**RECUERDE**

Puntaje de aprobación: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (**P3, P7, P12, P16, P19**) es una reprobación automática de la puerta de seguridad — se debe reenseñar y volver a examinar antes del visto bueno, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espie hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 **Preguntas de puerta de seguridad (todas deben ser correctas): 3, 7, 12, 16, 19**

P1. En una pieza de cromo decorativo, la capa que hace la mayor parte de la *protección contra la corrosión* es:

A. La capa superior de cromo B. La capa base de níquel C. El metal base D. El barniz transparente

P2. Un *espesor* típico de cromo decorativo es de aproximadamente:

A. 50–100 μm B. 10–20 μm C. 0.13–0.5 μm D. 2–5 mm

P3. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] El cromo decorativo se puede recubrir a partir de dos químicas. Nombre ambas, y diga cuál es un **cancerígeno humano confirmado** y el estándar/PEL de OSHA que la rige.

P4. En el tanque de *níquel*, los ánodos son:

A. Plomo insoluble B. Níquel soluble que alimenta el baño C. Solo grafito D. No hay ánodos

P5. El baño clásico de níquel brillante ("Watts") contiene sulfato de níquel, cloruro de níquel y:

A. Cianuro B. Ácido crómico C. Ácido bórico (un amortiguador de pH) D. Hidróxido de sodio

P6. Las condiciones típicas del baño de níquel brillante son de aproximadamente:

A. pH ~3.8–4.5, ~55–65°C, ~3–5 A/dm² B. pH ~13, temp ambiente, 0.5 A/dm² C. pH ~1, 90°C, 60 A/dm² D. pH ~7, congelante, 100 A/dm²

P7. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Nombre **dos** peligros del tanque de *níquel* (el tanque "callado") y los controles que lo protegen.

P8. ¿Por qué es tan delgada la capa de cromo en una pieza decorativa?

A. El cromo es demasiado caro para recubrir grueso B. El níquel de abajo hace el trabajo de corrosión; el cromo es una tapa brillante delgada C. El cromo grueso es ilegal D. El baño nunca puede depositar más de 0.5 μm

P9. El "níquel dúplex" (semibrillante y luego brillante) mejora la vida contra la corrosión porque:

A. Solo es más grueso B. La diferencia de potencial entre las dos capas hace que la corrosión se esparza de lado en vez de ir hacia abajo al acero C. Agrega cobre D. Elimina la necesidad de cromo

P10. El cromo "micro-discontinuo" (microagrietado/microporoso) mejora la resistencia a la corrosión al:

A. Sellar la superficie perfectamente B. Repartir la corrosión en muchos sitios diminutos y superficiales en vez de unas pocas picaduras profundas C. Hacer la pieza más dura D. Agregar espesor

P11. Las piezas niqueladas deben **reactivarse** antes del cromo porque:

A. El níquel se pasiva rápido y el cromo no pega/cubre sobre níquel pasivado B. El níquel está muy caliente C. El cromo disuelve el níquel D. No es necesario

P12. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Si su taller opera cromo decorativo **hexavalente**, liste el control de ingeniería que va **antes** del EPP para el peligro de niebla, y diga a dónde **nunca** debe ir el agua de enjuague con Cr VI.

P13. La eficiencia catódica del cromo decorativo hexavalente es de aproximadamente:

A. 95–98% B. 60–80% C. 10–20% D. 100%

P14. Una pieza sigue saliendo **desnuda en los recovecos profundos** ("salto de recubrimiento"). El mejor arreglo suele ser:

A. Subir la corriente al máximo B. Mejorar la activación del níquel, el montaje y los ánodos auxiliares (el poder de penetración del cromo es malo) C. Agregar cianuro D. Calentar el enjuague

P15. Comparado con el hexavalente, el cromo decorativo **trivalente** en general ofrece:

A. Mayor riesgo cancerígeno B. Menor peligro y mejor poder de penetración, pero más sensibilidad a la contaminación y más trabajo de control de color C. Depósitos más gruesos D. Sin ánodos

P16. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Describa el método de **reducir-luego-precipitar** para tratar las aguas residuales de cromo hexavalente (qué hace cada paso y la meta).

P17. La prueba estándar de corrosión acelerada para el níquel-cromo decorativo (sobre todo molduras de auto) es:

A. Prueba de tensión B. CASS (Niebla Salina Acética Acelerada con Cobre, ASTM B368) C. Prueba de dureza D. Prueba de ruptura de agua

P18. Una pieza sale **neblinosa/opaca**. El primer lugar donde buscar es:

A. El tanque de cromo B. El secador C. La química del **níquel** (abrillantador, pH, temp, contaminación) D. La conductividad del enjuague



SECCIÓN DE SEGURIDAD – DEBEN SER CORRECTAS PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 7, 12, 16 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un error en cualquier punto de seguridad significa reenseñar y volver a examinar antes del visto bueno.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [PUERTA DE SEGURIDAD] Liste **cuatro** piezas de EPP para el trabajo en el tanque de cromo, y nombre el procedimiento requerido antes de cualquier mantenimiento en un **rectificador** de alto amperaje.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** maneras en que el cromo decorativo difiere del cromo *duro* (funcional).

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificación.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 7, 12, 16, 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación antes del visto bueno, sin importar el puntaje total.

P1. B — La **capa base de níquel** hace la mayor parte de la protección contra la corrosión.

P2. C — **0.13–0.5 µm** (un destello delgado).

P3. Hexavalente (Cr VI) y trivalente (Cr III). El hexavalente es un cancerígeno humano confirmado, regido por **OSHA 29 CFR 1910.1026** con un **PEL de 5 µg/m³** (nivel de acción 2.5 µg/m³).

P4. B — Ánodos de **níquel soluble** que se disuelven para alimentar el baño.

P5. C — **Ácido bórico** (el amortiguador de pH).

P6. A — pH ~3.8–4.5, ~55–65°C, ~3–5 A/dm².

P7. Cualesquiera dos: sensibilización/dermatitis alérgica al níquel, aerosol de níquel (no respirar; algunos compuestos de Ni cancerígenos por inhalación), **ácido bórico** (irritante + preocupación de peligro reproductivo). Controles: **guantes, mantener la solución fuera de la piel, ventilación del tanque, higiene, control de polvo en las adiciones.**

P8. B — El níquel hace el trabajo de corrosión; el cromo es una tapa brillante delgada.

P9. B — La diferencia de potencial brillante/semibrillante dirige la corrosión **de lado** en vez de hacia abajo al acero.

P10. B — Reparte la corrosión en muchos sitios diminutos y **superficiales** en vez de unas pocas picaduras profundas.

P11. A — **El níquel se pasiva rápido**; el cromo no pega/cubre sobre níquel pasivado.

P12. Controles de ingeniería antes del EPP: supresión de niebla (supresor de humos/manto de espuma) + extracción/ventilación local (el respirador es la última línea, no la primera). El agua de enjuague con Cr VI **nunca debe ir a un drenaje de piso / al alcantarillado sin tratar** — va al tratamiento de residuos de Cr VI.

P13. C — ~10–20% (baja; la mayor parte de la corriente hace gas).

P14. B — Mejorar la activación del níquel, el montaje y los **ánodos auxiliares/conformados** (el poder de penetración del cromo es malo); más corriente solo quema los bordes.

P15. B — Menor peligro + mejor poder de penetración, pero más sensibilidad a la contaminación y más trabajo de control de color.

P16. Reduzca Cr⁶⁺ → Cr³⁺ con un agente reductor a **pH bajo/ácido**, luego **suba el pH para precipitar** el cromo como lodo de hidróxido insoluble y **asíéntelo/filtrelo** para retirarlo. Meta: convertir la forma hexavalente cancerígena en la forma trivalente mucho menos peligrosa y removerla antes de la descarga.

P17. B — **CASS** (ASTM B368).

P18. C — La química del **níquel** (la neblina/opacidad es casi siempre un problema del níquel).

P19. EPP (cualesquiera cuatro): goggles sellados de seguridad química, careta facial, guantes resistentes a químicos, delantal/traje químico, botas resistentes a químicos, respirador (según el programa de Cr VI en una línea hex). Procedimiento del rectificador: **LOTO (Bloqueo/Etiquetado).**

P20. Cualesquiera dos: el cromo decorativo es delgado (0.13–0.5 µm) sobre níquel por apariencia, mientras que el cromo duro es **grueso, directo sobre acero, funcional y rectificado a su medida**; el decorativo depende de una **capa base de níquel** mientras que el cromo duro **no tiene ninguna**; el hex decorativo opera **más frío (~35–45°C)** que el cromo duro (~50–60°C); el decorativo es por **aparencia + empañamiento/corrosión**, el cromo duro por **desgaste/dimensión**.



RECUERDE

Un puntaje de 16/20 aprueba — pero toda pregunta de seguridad (3, 7, 12, 16, 19) debe ser correcta para certificar. Un error en un punto de seguridad → reenseñar y volver a examinar antes del visto bueno. En una línea de Cr VI, no apostamos con la gente.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE CROMO DECORATIVO

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Recubrimiento de Cromo Decorativo (Sistema Níquel-Cromo)** — cubriendo el flujo completo del cromo decorativo (Limpieza, Enjuague, Activación Ácida, Enjuague, **Recubrir capa base de Níquel**, Enjuague, Activación/Golpe de Cromo, **Recubrir Cromo Decorativo**, Arrastre/Enjuague y Secado/Inspección), la capa base de níquel brillante/dúplex/tríplex y su papel central en la protección contra la corrosión, la química del níquel Watts, el cromo micro-discontinuo (microagrietado/microporoso), el poder de penetración y la cobertura, las diferencias entre el cromo **hexavalente y trivalente**, las pruebas de calidad CASS/niebla salina y — sobre todo — las prácticas de seguridad requeridas de todo operador: **la sensibilización al níquel y el manejo del ácido bórico**, y, en una línea hexavalente, los **controles del cancerígeno cromo hexavalente (Cr VI)** (supresión de niebla, ventilación, protección respiratoria, higiene, respuesta a derrames y tratamiento de residuos $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$) — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas listadas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación debida: _____

FIRMA DEL APRENDIZ_____
INSTRUCTOR CERTIFICADOR_____
SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes de usarlos en producción. Si su taller opera cromo hexavalente, **el cromo hexavalente es un cancerígeno humano confirmado** — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026, EPA, REACH y los reglamentos locales.

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES · MANUAL DE CAPACITACIÓN DE CROMO DECORATIVO